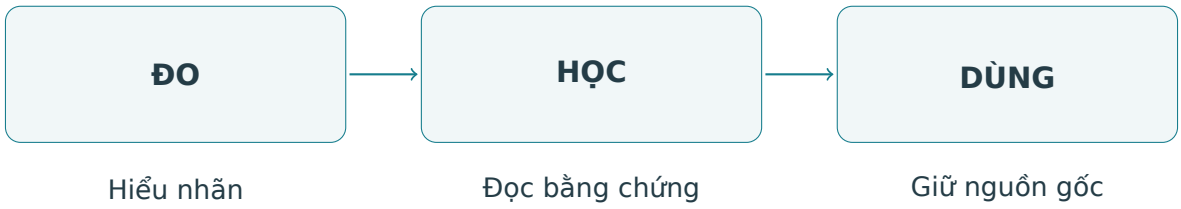
TÀI LIỆU HỌC TUẦN TỰ

DEGRON FOOTPRINT

Từ phép đo sinh học đến mô hình và công cụ nghiên cứu



Phạm vi của bản học

Khái niệm được giải thích trước khi dùng; kết quả gắn đối chứng và giới hạn. Train local đang dở chỉ trình bày hướng đi và lý do lựa chọn.

Nguyễn Thanh Trọng · GVHD: TS. Hồ Quang Thái

Mốc bằng chứng: 03/11/2026 · Tài liệu học riêng của đề tài

Lộ trình và mục lục

1 Bắt đầu từ câu hỏi, không bắt đầu từ mô hình **1**

1.1 Bạn sẽ học được gì? . . . 1
1.2 Bốn câu hỏi cần tách riêng . . . 1
1.3 Ba lớp bằng chứng khi đọc tài liệu này . . . 2
1.4 Thứ tự phát triển của đề tài . . . 2
1.5 Cách học có đầu ra cụ thể . . . 3

2 Sinh học nền: từ thông tin đến một protein có thể bị phân hủy **4**

2.1 DNA, gene, RNA và protein khác nhau thế nào? . . . 4
2.2 Amino acid, residue, peptide và vị trí . . . 4
2.3 Vì sao protein cần được phân hủy? . . . 5
2.4 “Degron tự trị” giải quyết gì và bỏ qua gì? . . . 5
2.5 Quan sát không đồng nghĩa cơ chế trực tiếp . . . 6

3 Từ tế bào phát sáng đến PSI **7**

3.1 Vì sao thí nghiệm dùng reporter? . . . 7
3.2 FACS, bin và read là ba lớp khác nhau . . . 7
3.3 Tại sao không lấy count thô tính luôn? . . . 8
3.4 Một phép tính nhỏ, làm từ đầu . . . 9
3.5 Đề tài đã kiểm phép dựng này ra sao? . . . 9

4 Tạo nhãn ΔPSI và đọc ma trận đột biến **10**

4.1 WT không có nghĩa là “không có degron” . . . 10
4.2 Vì sao scanning và saturation cần hai cách lấy WT? . . . 10
4.3 560 ô thiết kế, tối đa 532 phép thay thật . . . 10
4.4 Footprint là cách tổng hợp, không phải nhãn cơ chế . . . 11
4.5 Đọc một hình có nhãn đo thật . . . 12

5 Dữ liệu: vì sao có file chưa có nghĩa là có nhãn dùng được? **13**

5.1 Bắt đầu bằng endpoint và đơn vị đo . . . 13
5.2 Từ protein dài đến peptide có tọa độ . . . 13
5.3 QC: từ dữ liệu thô đến nhãn hợp lệ . . . 14
5.4 Ba con số 91, 176 và 235 không mâu thuẫn . . . 15
5.5 Vì sao audit nguồn ngoài có kết quả âm vẫn hữu ích? . . . 15

6 Chia dữ liệu: mô hình đã thấy "họ hàng" của mẫu test chưa? 16
6.1 Rò rỉ dữ liệu không chỉ là trùng một dòng . . . 16
6.2 MMseqs2 và cov80/cov50 có nghĩa gì? . . . 16
6.3 Nested evaluation diễn ra theo thứ tự nào? . . . 16
6.4 Những bước cũng có thể rò rỉ . . . 17
6.5 OOF, seed và ensemble . . . 18
6.6 Development, held-source và external . . . 18

7 Baseline: biến câu hỏi sinh học thành các đối chứng kiểm được 19
7.1 Hồi quy và feature . . . 19
7.2 One-hot và composition . . . 19
7.3 Ngữ cảnh có thứ tự và không thứ tự . . . 19
7.4 Ridge học gì và α dùng để làm gì? . . . 20
7.5 ΔPAP và Degformer là hai phép đối chiếu khác . . . 20

8 Đọc metric và khoảng tin cậy trước khi chọn người thắng 22
8.1 MAE, MSE và RMSE đo những mặt khác nhau . . . 22
8.2 AUROC và AP trả lời câu hỏi xếp hạng . . . 22
8.3 Top-k và enrichment gắn với mục đích thực nghiệm . . . 22
8.4 Paired comparison: so cùng peptide . . . 23
8.5 Ý nghĩa thống kê và mức cải thiện đáng dùng . . . 23

9 Các thực nghiệm đầu: học được gì từ mô hình đơn giản? 24
9.1 Vì sao bắt đầu bằng đối chứng nhỏ? . . . 24
9.2 Mốc saturation ban đầu . . . 24
9.3 P0: thêm nhãn train, giữ nguyên nơi chấm . . . 24
9.4 R0, R1 và R2: mỗi nhánh kiểm một nghi vấn . . . 25

10 Chuyển giao tri thức và vai trò ngữ cảnh 27
10.1 Pretrain, fine-tune và scratch khác nhau ở đâu? . . . 27
10.2 P3: học độ ổn định của tile chưa đủ giúp hiệu ứng mutation . . . 27
10.3 Tại sao chuyển sang scanning ΔPSI? . . . 27
10.4 R6: cửa sổ có thứ tự là một đóng góp rõ hơn . . . 28

11 Từ trình tự đến ESM, CNN và mCNN 30
11.1 "Ngôn ngữ protein" là phép tương tự có giới hạn . . . 30
11.2 Frozen feature và PCA/Ridge . . . 30
11.3 Pointwise, convolution và nhiều thang cửa sổ . . . 30
11.4 Số tham số, seed và ensemble . . . 31

12 Full-PSI: kết quả mới nhất đã phân tích đầy đủ 32
12.1 Vì sao mở toàn miền PSI? . . . 32
12.2 Bảng kết quả phải đọc theo cùng endpoint . . . 32
12.3 Bằng chứng mạnh nhất: mở miền train giảm lỗi . . . 33
12.4 Trung bình toàn tập có thể che sự đánh đổi . . . 34
12.5 Chuyển giao scanning có ích ở đây, nhưng không phải mọi cách thêm nhãn . . . 35
12.6 Cạm bẫy đường cong ensemble . . . 35

13 Từ score tới xác suất và miền được phép dùng 36
13.1 Ba câu hỏi khác nhau . . . 36
13.2 Calibration làm gì? . . . 36
13.3 Domain gate giải quyết một rủi ro khác . . . 37
13.4 Kết quả nghiên cứu chưa bằng tích hợp sản phẩm . . . 38

14 Train local đang tiếp diễn: hướng đi và lý do 39
14.1 Mục tiêu: tách ảnh hưởng họ mô hình và cách thích nghi . . . 39
14.2 Bước 1: preflight trước khi chi ngân sách train . . . 39
14.3 Bước 2: frozen feature với đầu Ridge/PCA chung . . . 40
14.4 Bước 3: frozen và LoRA của ESM2-35M phải khớp runtime . . . 40
14.5 Bước 4: đủ OOF rồi mới kết luận . . . 41
14.6 Bước 5: giữ T khóa và phân biệt export với promotion . . . 41

15 Phần mềm: biến nghiên cứu thành công cụ có nguồn gốc rõ 42
15.1 Ba lớp đang ở ba trạng thái . . . 42
15.2 Vì sao giữ công cụ chạy local? . . . 43
15.3 Một phân tích peptide cần giữ những gì? . . . 43
15.4 Whole protein vẫn là nhiều tile . . . 43
15.5 Import thí nghiệm không tự trở thành dữ liệu train . . . 43
15.6 Batch job cần nhiều hơn thanh progress . . . 44
15.7 Những gì đã kiểm và những gì phải kiểm lại . . . 44

16 Tổng hợp: đã làm được gì và vì sao đi tiếp theo hướng này? 46
16.1 Đóng góp cần nhìn theo chuỗi bằng chứng . . . 46
16.2 Những giả thuyết đã bị thu hẹp . . . 46
16.3 Trật tự công việc tiếp theo . . . 47
16.4 Tái lập cần ba loại “đúng” . . . 47
16.5 Những điều vẫn chưa biết . . . 47

17 Thực hành đọc lại dự án và gợi ý tự kiểm 48

17.1 Buổi 1: kể được chuỗi phép đo . . . 48
17.2 Buổi 2: theo dõi một mutation qua dữ liệu . . . 48
17.3 Buổi 3: tự phát hiện một phép so không công bằng . . . 48
17.4 Buổi 4: viết một trang đọc kết quả . . . 48
17.5 Buổi 5: phân biệt kế hoạch và kết quả . . . 49
17.6 Buổi 6: kiểm ranh giới phần mềm . . . 49
17.7 Đọc nguồn an toàn trong checkout . . . 49

18 Từ điển tra nhanh 50

19 Danh mục bằng chứng và tài liệu đọc thêm 53
19.1 Cách truy nguyên số liệu . . . 53
19.2 Nghiên cứu đã lưu — NC . . . 53
19.3 Kế hoạch thực thi — KH . . . 54
19.4 Phần mềm và prototype — PM . . . 54
19.5 Tài liệu nền bên ngoài — TL . . . 55
19.6 Nguồn hình và cách tạo tài liệu . . . 55

Danh mục hình

1.1 Lộ trình học. Mũi tên chỉ thứ tự nên hiểu; ô vàng cuối là hướng tiếp tục, không phải kết quả đã hoàn thành. 2

2.1 Sơ đồ khái niệm. Nhánh UPS mô tả một đường có thể liên quan phân hủy; không khẳng định mọi protein đều đi theo chuỗi này. 5

3.1 Luồng từ construct đến nhãn. Đây là sơ đồ diễn giải quy trình; không phải ảnh chụp một lượt thí nghiệm mới của sinh viên. 8

3.2 Ví dụ tự đặt. Các count trong hình chỉ phục vụ tính toán, không lấy từ một mẫu đã đo. 9

4.1 Ký hiệu một phép thay. Hình dùng chuỗi tự đặt dài 7 residue để dễ đếm, không phải dữ liệu assay 28-mer. 11

4.2 Dữ liệu đã lưu: peptide HIF1A tile 25. Màu biểu thị ΔPSI đo, xám là ô không có giá trị trong ma trận đã curate. Ví dụ được chọn để minh họa nhiều ô dương; không phải peptide đại diện ngẫu nhiên hoặc kiểm chứng mô hình. 12

5.1 Pipeline dữ liệu. Tách bước QC, mapping, nhãn và nhóm giúp biết lỗi nào ảnh hưởng kết luận nào. 14

6.1 Luồng nested evaluation. Outer-test không đi vào bước chọn α/epoch; nó chỉ được dùng tại khối đánh giá cuối. 17

7.1 Chuỗi đối chứng feature. Mũi tên nghĩa là thêm một khối thông tin để so công bằng, không phải huấn luyện mô hình trước rồi truyền trọng số sang mô hình sau. 20

9.1 Đường cong lịch sử và mốc train mở rộng. Các điểm cùng màu thuộc thí nghiệm lấy bớt dữ liệu; đường đứt là cấu hình mở rộng. Không suy ra "trần" của mọi kiến trúc từ hình này. 25

10.1 Hai nhánh chuyển giao được so trên cùng outer-test. Dữ liệu saturation train được cấp cho cả hai nhánh; scanning không được trộn tùy ý với test. Đây là cấu trúc đối chứng, không phải sơ đồ mọi nguồn đã hợp nhất tương đương. 28

10.2 Các phép so R6. Điểm là chênh lệch AUROC; đoạn ngang là CI được ghi trong kết quả. A-window, P-primary và S1-secondary có vai trò giả thuyết khác nhau. 29

11.1 Đối chứng đầu mạng trên ESM2-35M. Hình thể hiện ba đường dùng cùng loại backbone; nó không khẳng định các head có số tham số bằng nhau. 31

12.1 Kết quả full-PSI theo đúng pipeline. Hình là giá trị trung bình đã lưu; cần đọc CI ghép cặp bên dưới trước khi xếp hạng. 33
12.2 CI chênh lệch full-PSI. Âm có lợi cho mô hình đứng trước; đường tại 0 chỉ mốc không khác biệt. Các phép phạm vi PSI và phép mô tả kiến trúc có mức điều chỉnh khác nhau. 34
12.3 MAE theo tầng PSI. Mỗi tầng chứa số peptide khác nhau; các điểm là sai số macro trong tầng. 34
12.4 Learning curve full-PSI của Ridge. Đường trung bình seed và đường ensemble trả lời hai câu hỏi khác nhau. 35

13.1 Hiệu chuẩn baseline lịch sử. Hình bên trái là reliability theo các bin đã lưu; hình bên phải so Brier với xác suất nền. Không dùng đây làm calibration của CNN full-PSI. 36
13.2 Hai đường độc lập: dự đoán hiệu ứng/hiệu chuẩn và kiểm miền. Hộp vàng là hướng tích hợp cần hoàn tất; sơ đồ không xác nhận app hiện đã có đầy đủ hai đường. 38

14.1 Các bước còn phải hoàn tất theo kế hoạch local. Mọi hộp vàng là hướng thực thi/kiểm chứng, không phải bảng tiến độ đã đạt. 41

15.1 Ranh giới thực thi. Các hộp xanh là thành phần baseline/nghiên cứu đã có hồ sơ; hộp vàng là mở rộng cần triển khai và kiểm. Mũi tên tới lưu trữ thể hiện hướng tích hợp. 42
15.2 Ảnh Workspace UI v2 dùng fixture tổng hợp. Mọi số trong ảnh là dữ liệu trình diễn giao diện, không phải kết quả inference hoặc số đo nghiên cứu. 44

CHẶNG 1

Bắt đầu từ câu hỏi, không bắt đầu từ mô hình

1.1 Bạn sẽ học được gì?

Sau chặng này, bạn cần kể lại được đề tài trong một phút: ta muốn dự đoán đại lượng nào, một mẫu là gì, kết quả dùng để làm gì và bằng chứng hiện tại dừng ở đâu. Chưa cần biết mạng neural hoạt động ra sao.

Đề tài nghiên cứu **hiệu ứng của một phép thay amino acid lên độ ổn định của reporter mang peptide**, rồi xây công cụ giúp người nghiên cứu ưu tiên đột biến. "Reporter" là hệ đo có tín hiệu quan sát được; "peptide" là một đoạn chuỗi amino acid ngắn. Hai khái niệm này sẽ được giải thích từ đầu ở các chặng sau.

Đơn vị dự đoán của đề tài

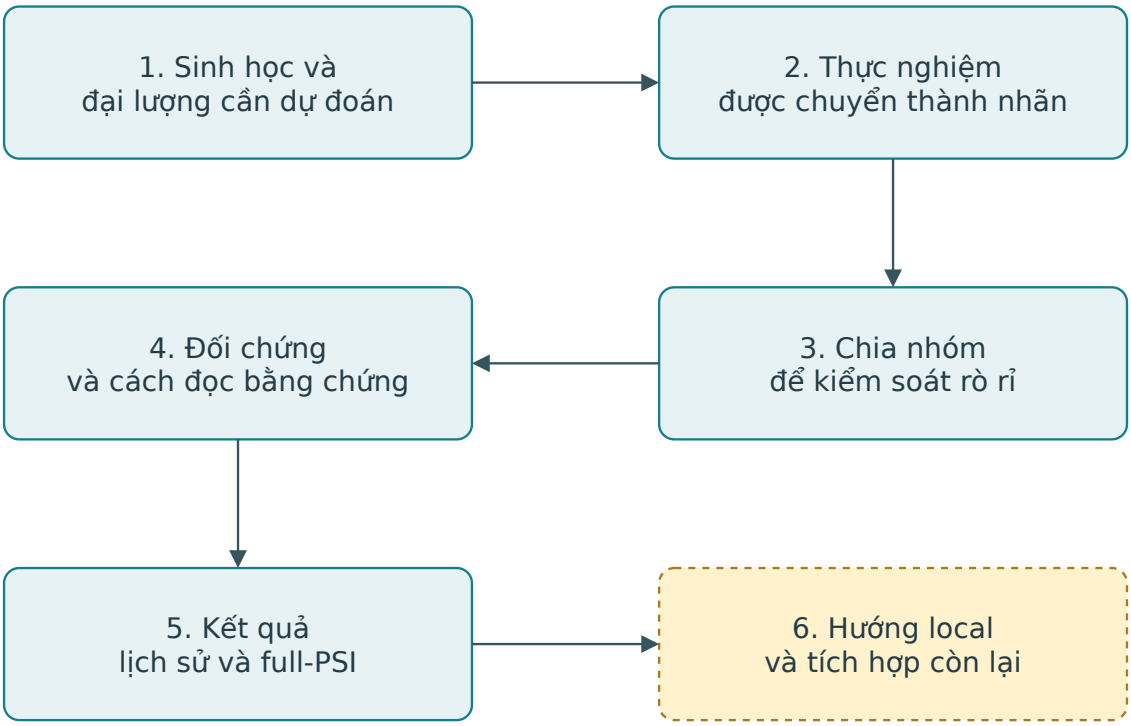
Một đầu vào gồm **trình tự gốc + vị trí + amino acid thay vào**. Đầu ra chính là một số liên tục, ký hiệu ΔPSI, biểu thị thay đổi chỉ số ổn định trong assay. Một phép thay thế là một mẫu của bài toán; một peptide cung cấp nhiều mẫu có liên hệ với nhau.

1.2 Bốn câu hỏi cần tách riêng

"Peptide có thúc đẩy phân hủy không?" là câu hỏi mức peptide. "Thay A ở vị trí 4 thành V làm reporter thay đổi thế nào?" là câu hỏi mức đột biến. "E3 nào trực tiếp nhận diện đoạn này?" là câu hỏi cơ chế. "Biến thể này gây bệnh không?" là câu hỏi lâm sàng. Chúng có thể liên quan nhưng cần nhãn, thiết kế và bằng chứng khác nhau.

Đề tài hiện tập trung câu hỏi thứ hai. Một mô hình làm tốt câu đó chưa tự trở thành công cụ nhận diện E3 hoặc chẩn đoán bệnh. Việc nối ClinVar vào giao diện bổ sung ngữ cảnh tham khảo, không biến score thành xác suất bệnh.

Một ví dụ **tự đặt để học**: hai phép thay ở hai vị trí có cùng loại amino acid gốc và thay vào nhưng tạo hiệu ứng khác nhau. Nếu mô hình chỉ đếm thành phần chuỗi, nó có thể bỏ mất thông tin vị trí. Từ đó xuất hiện câu hỏi nghiên cứu về ngữ cảnh, thay vì thêm CNN chỉ vì CNN phổ biến.



Hình 1.1. Lộ trình học. Mũi tên chỉ thứ tự nên hiểu; ô vàng cuối là hướng tiếp tục, không phải kết quả đã hoàn thành.

1.3 Ba lớp bằng chứng khi đọc tài liệu này

ĐÃ ĐO / ĐÃ LƯU

Một số liệu có nguồn tính toán trong repository: dữ liệu được xét, protocol, metric, seed/fold và kết quả đã ghi. Tài liệu này đọc lại kết quả; không tạo lượt train mới. Các mã NC trong sách trỏ tới danh mục bằng chứng ở cuối.

DIỄN GIẢI

Là điều có thể rút ra từ phép so đã làm. Ví dụ, “train toàn dải giảm MAE trong benchmark này” có phạm vi hẹp hơn “mô hình này tốt cho mọi protein”. Diễn giải phải đi kèm population, phép chia và độ bất định.

HƯỚNG ĐI / CHƯA HOÀN TẤT

Là thiết kế hoặc việc cần làm tiếp. Đặc biệt, phần local đang dở chỉ giải thích kế hoạch và lý do lựa chọn. Sách không dùng inner-validation hay checkpoint chưa đủ để công bố hiệu năng local.

Các ví dụ tự đặt luôn mang nhãn **minh họa**. Các ảnh giao diện dùng dữ liệu tổng hợp được ghi là **fixture**. Một hình vẽ đẹp không nâng cấp mức bằng chứng.

1.4 Thứ tự phát triển của đề tài

Đầu tiên là kiểm xem nguồn công khai thực sự có nhãn nào dùng được. Sau đó dựng lại phép đo và nhãn, thiết lập baseline, phát hiện chồng lặp, rồi mới khảo sát các cải

tiến. Các mốc lịch sử dùng outer-test 91 peptide; việc nới train lên pool 176 peptide không làm outer-test thành 176 peptide.

Luồng hiện hành full-PSI dùng 235 peptide, 122.412 ô saturation và 221 nhóm protein. Đây là **population và protocol mới**, không phải một điểm số có thể ghép trực tiếp vào bảng cũ. Kết quả là development: dữ liệu đã tham gia quá trình chọn hướng nghiên cứu. [NC-02; NC-04; NC-15; NC-16]

Đến mốc 03/11/2026, đã có nghiên cứu, baseline ứng dụng và luận văn đang viết. Các cổng G2/G3 vẫn chưa được xác nhận hoàn tất; model phục vụ vẫn là baseline đã cố định. Tên cổng chỉ là nhãn quản lý dự án, không phải chứng nhận khoa học độc lập.

1.5 Cách học có đầu ra cụ thể

Đọc theo thứ tự, ghi lại bốn dòng sau mỗi chặng: **đầu vào là gì; thao tác gì; tại sao làm vậy; chưa được kết luận gì**. Khi gặp công thức, tính một ví dụ nhỏ trước khi nhìn score thật. Khi gặp kết quả, tìm đối chứng trước khi nhìn giá trị lớn nhất.

Bạn có thể chia thành sáu buổi: nền tảng và phép đo; nhãn và dữ liệu; chia tập và baseline; metric và lịch sử; ESM/full-PSI; local/phần mềm/tổng hợp. Thời lượng tùy nền tảng, không có yêu cầu học xong trong một ngày.

Tự kiểm 01

1. Viết một đầu vào cụ thể của mô hình bằng ba thành phần.
2. Vì sao một heatmap dự đoán chưa xác nhận E3 trực tiếp gắn vào residue?
3. Phân biệt “đã train một fold”, “có OOF đầy đủ” và “đã kiểm chứng ngoài”.

CHẶNG 2

Sinh học nền: từ thông tin đến một protein có thể bị phân hủy

2.1 DNA, gene, RNA và protein khác nhau thế nào?

DNA là phân tử lưu thông tin di truyền. **Gene** là một vùng thông tin có thể được biểu hiện thành sản phẩm chức năng. Ở phạm vi đơn giản cần cho sách này, gene mã hóa protein được dùng để tạo **mRNA**, bản RNA mang thông tin mã hóa, rồi tạo chuỗi protein. Không phải mọi gene đều mã hóa protein.

Phiên mã là tạo RNA từ khuôn DNA; **dịch mã** là ribosome đọc thông tin mRNA để xây chuỗi amino acid. **Ribosome** là bộ máy tổng hợp protein trong tế bào. Đừng đảo hai thuật ngữ: DNA → RNA là phiên mã, mRNA → chuỗi amino acid là dịch mã. [TL-01; TL-02]

Có thể liên tưởng DNA như kho công thức, mRNA như bản hướng dẫn đang được sử dụng và ribosome như bộ máy lắp ráp. Liên tưởng dừng ở đó: tế bào không phải chương trình chỉ có một đầu ra tất định; mức biểu hiện, cấu trúc và tương tác phân tử ảnh hưởng kết quả.

2.2 Amino acid, residue, peptide và vị trí

Amino acid là loại đơn vị cấu tạo protein; trong bài toán ta xét 20 loại chuẩn. Ký tự `A`, `V`, `M` là mã một chữ của các loại amino acid, không phải nucleotide DNA. **Residue** là một amino acid ở một vị trí cụ thể trong chuỗi. A ở vị trí 2 và A ở vị trí 4 cùng loại nhưng là hai residue khác nhau.

Ví dụ, A là alanine, V là valine, M là methionine, L là leucine và K là lysine. Mã một chữ giúp viết ngắn cả chuỗi; không cần suy tính chất hóa học chỉ từ việc hai ký tự đứng gần nhau trong bảng chữ cái. Trong heatmap, mỗi hàng là một loại thay vào, không phải một tế bào hoặc một lần đo.

Peptide là đoạn chuỗi ngắn; ở assay chính của đề tài, cửa sổ dài 28 residue. **Protein** thường dài hơn và có tổ chức cấu trúc/chức năng rộng hơn. Một đoạn peptide tách khỏi protein không bảo toàn mọi tương tác và cấu trúc vốn có.

Ví dụ xuyên suốt: chuỗi tự đặt

WT minh họa: `M A L A K L A`. Đánh số từ 1: M là vị trí 1, A thứ hai trong chuỗi là vị trí 4. `A4V` tạo chuỗi `M A L V K L A`. Đây là thay một loại amino acid tại một vị trí, không thêm hoặc xóa residue. Ví dụ ngắn để học ký hiệu, không thuộc dữ liệu 28-mer.

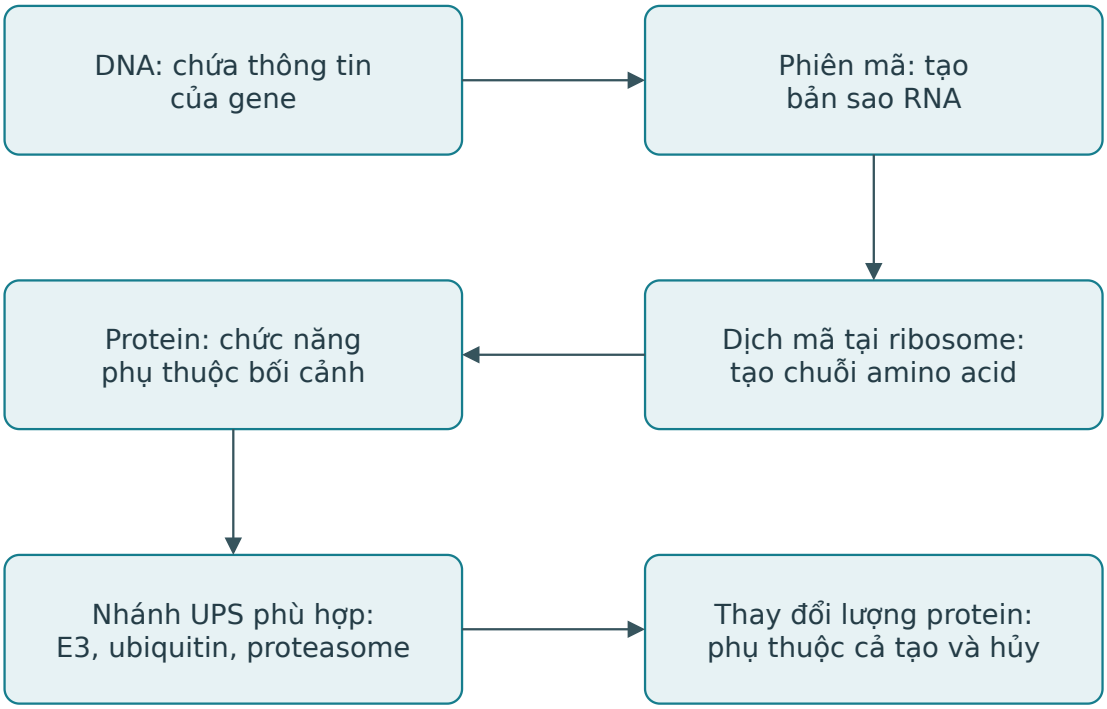
Trong sách, vị trí sinh học dùng chỉ số bắt đầu từ 1. Mảng Python thường bắt đầu từ 0. Vì thế residue vị trí 4 tương ứng phần tử chỉ số 3. Nhầm một đơn vị có thể tạo ma trận trông hợp lệ nhưng gán nhãn sai toàn bộ.

2.3 Vì sao protein cần được phân hủy?

Lượng protein trong tế bào phụ thuộc cả tạo mới lẫn mất đi. **Phân hủy protein** là quá trình loại bỏ protein thông qua các hệ thống tế bào; nó góp phần kiểm soát chất lượng và điều hòa hoạt động. Reporter tích lũy nhiều hơn có thể liên quan thay đổi độ bền, nhưng tín hiệu cũng cần được hiểu trong thiết kế đo và các đối chứng.

Ubiquitin là một protein nhỏ tham gia đánh dấu và điều hòa nhiều quá trình. Trong hệ **ubiquitin–proteasome**, các enzyme cùng phối hợp để gắn ubiquitin; **E3 ligase** góp phần vào tính chọn lọc cơ chất. **Proteasome** là phức hợp có thể phân giải các protein được đưa tới phù hợp. Không phải mọi dạng gắn ubiquitin đều mang cùng ý nghĩa hoặc chắc chắn dẫn tới phân hủy.

Degron là tín hiệu góp phần vào việc một protein được nhận diện để phân hủy trong bối cảnh phù hợp. Tín hiệu có thể nằm trong chuỗi hoặc ở đầu protein. Trong đề tài, đối tượng đo là đoạn peptide gắn vào reporter; không phải toàn bộ đường điều hòa trong tế bào người. [TL-03]



Hình 2.1. Sơ đồ khái niệm. Nhánh UPS mô tả một đường có thể liên quan phân hủy; không khẳng định mọi protein đều đi theo chuỗi này.

2.4 “Degron tự trị” giải quyết gì và bỏ qua gì?

Một peptide có thể tự mang đủ tín hiệu làm reporter kém bền trong hệ đo, nên hữu ích để nghiên cứu ở quy mô lớn. Lựa chọn này giúp tách một đoạn ngắn thành đầu vào có chiều dài ổn định và đo được hàng loạt đột biến.

Đổi lại, peptide mất nhiều bối cảnh của protein nguyên vẹn: cấu trúc ba chiều, khả năng lộ bề mặt, tương tác với đối tác, vị trí trong tế bào và các sửa đổi sau dịch mã. **Bối cảnh** ở đây là điều kiện xung quanh ảnh hưởng hoạt tính; nó không chỉ là vài ký tự lân cận trong chuỗi.

Vì vậy, việc ứng dụng chia toàn protein thành nhiều tile chỉ tăng số cửa sổ được chấm. Nó không tạo ra một mô hình đã đo thời gian sống của protein nguyên vẹn.

2.5 Quan sát không đồng nghĩa cơ chế trực tiếp

Giả sử đột biến làm tín hiệu GFP tương đối tăng. Cách nói được phép là reporter tích lũy hoặc bền hơn theo phép đo được kiểm soát. Giả thuyết "đột biến làm E3 khó nhận diện trực tiếp" cần bằng chứng thêm. Có thể có protein trung gian hoặc một cơ chế khác ảnh hưởng tín hiệu.

Ngay cả khi làm mất E3-X rồi phục hồi E3-X làm hiệu ứng biến mất rồi xuất hiện lại, kết quả vẫn cần được phân biệt giữa **E3-X tham gia điều hòa** và **E3-X gắn trực tiếp vị trí đó**. Đề tài tính toán hiện không thực hiện chuỗi xác nhận cơ chế này.

Tự kiểm 02

1. Viết đúng hai mũi tên phiên mã và dịch mã.
2. Với WT `MALAKLA`, viết mutant A2V và A4V; đếm số residue thay đổi.
3. Nêu hai lý do peptide assay chưa đại diện chắc chắn cho protein nguyên vẹn.
4. Sửa câu "GFP tăng chứng minh E3 không gắn được".

CHẶNG 3

Từ tế bào phát sáng đến PSI

3.1 Vì sao thí nghiệm dùng reporter?

Để đo trực tiếp mọi tương tác phân hủy ở quy mô hàng nghìn peptide là khó. Một **reporter** tạo tín hiệu dễ quan sát khi mang peptide cần khảo sát. Ở dữ liệu Zhang được pipeline dùng, peptide gắn ở đầu C của **GFP**, protein phát huỳnh quang xanh. **DsRed** cung cấp tín hiệu tham chiếu trong thiết kế đo.

Construct là thiết kế DNA quy định reporter mang một peptide/đột biến cụ thể. Nó khác một tế bào: nhiều tế bào có thể biểu hiện cùng construct. **Thư viện** là tập nhiều construct để đo song song. Một mutant trong thư viện vẫn phải có định danh để sau cùng nối phép đo về đúng trình tự. [TL-03; NC-01]

Tỉ lệ GFP/DsRed giúp xét tín hiệu GFP tương đối với kênh chuẩn. Nếu peptide làm reporter bị loại bỏ mạnh hơn trong bối cảnh đo, GFP tương đối thường thấp hơn. Tỉ lệ không phải số lượng phân tử tuyệt đối hoặc thước đo cơ chế trực tiếp.

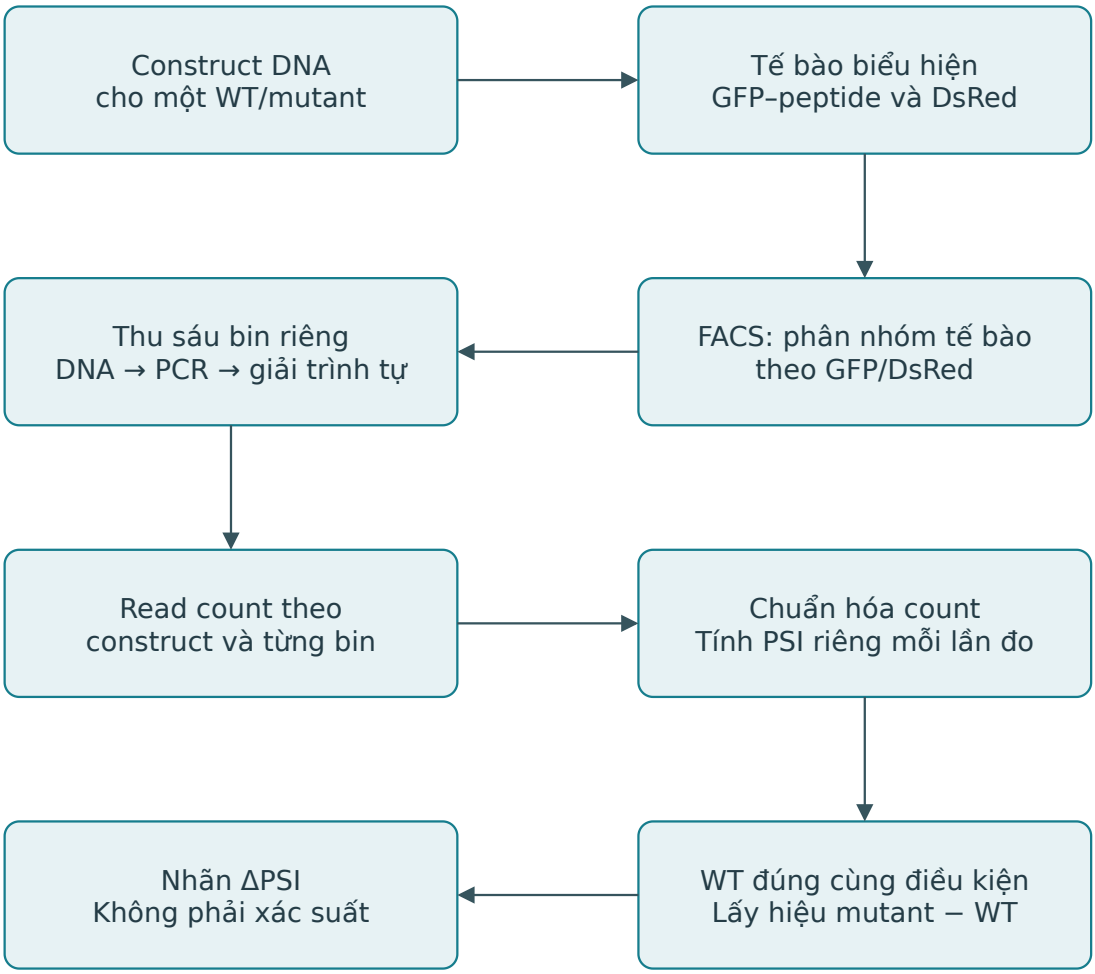
3.2 FACS, bin và read là ba lớp khác nhau

FACS là phương pháp phân loại tế bào theo tín hiệu huỳnh quang. Từng tế bào được đo rồi thu vào một **bin**, tức nhóm theo khoảng tín hiệu. Thiết kế chính dùng sáu bin, từ reporter kém bền hơn đến bền hơn theo GFP/DsRed.

Sau thu bin, DNA được tách, phần mã hóa liên quan được khuếch đại bằng **PCR** và giải trình tự. Một **read** là một lượt đọc trình tự DNA. Sau ánh xạ read về construct, ta có count cho mỗi construct ở mỗi bin.

Không đánh đồng đơn vị

Một read không bằng một tế bào, một tế bào không bằng một peptide và một peptide không bằng một mẫu độc lập. Count phụ thuộc các bước chuẩn bị và đọc. Cùng construct xuất hiện ở nhiều bin vì quần thể tế bào có phân bố tín hiệu, không phải tất cả tế bào giống hệt nhau.



Hình 3.1. Luồng từ construct đến nhãn. Đây là sơ đồ diễn giải quy trình; không phải ảnh chụp một lượt thí nghiệm mới của sinh viên.

3.3 Tại sao không lấy count thô tính luôn?

Giả sử một bin được giải trình tự sâu gấp đôi các bin khác. Nó có thể có nhiều read hơn ngay cả khi không có nhiều construct tương đối hơn. Để giảm ảnh hưởng tổng độ sâu giữa các bin, pipeline dựng lại count chuẩn hóa theo tổng read của từng bin trong điều kiện được xét.

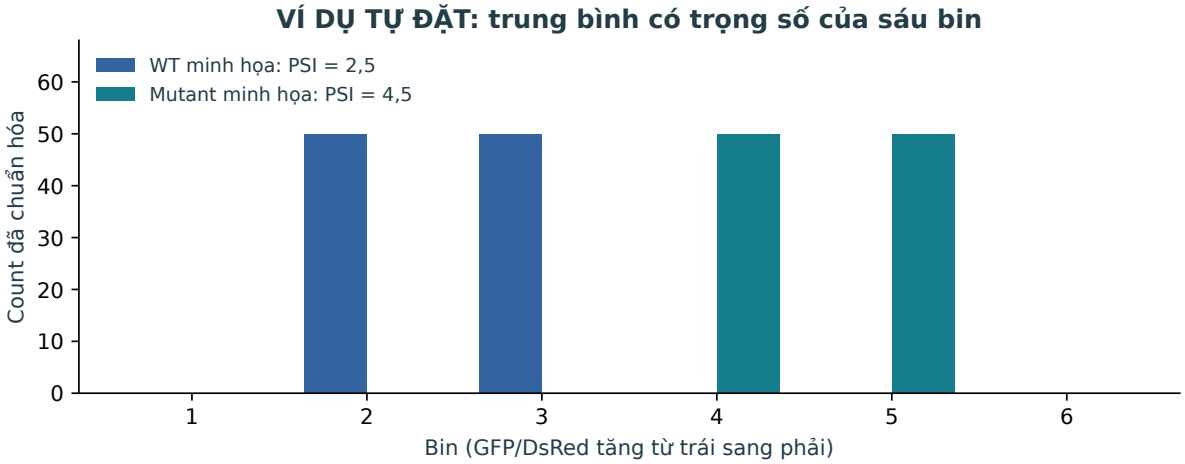
Gọi T_i là tổng read ở bin i, b_i là read thô của construct đang xét. Công thức đang dùng là:

$$f_i = \frac{T_1}{T_i}, \qquad nb_i = b_i f_i, \qquad \mathrm{PSI} = \frac{\sum_{i=1}^{6} i\, nb_i}{\sum_{i=1}^{6} nb_i}.$$

`nb` là count đã chuẩn hóa. Vì nhân một hệ số thực, tổng `nb` có thể không nguyên. Ngưỡng đọc áp vào tổng chuẩn hóa cần được hiểu đúng, không được đổi tên thành “ít nhất 10 tế bào”. [NC-01]

3.4 Một phép tính nhỏ, làm từ đầu

Giả sử count sau chuẩn hóa là $[0, 50, 50, 0, 0, 0]$. Tổng là 100; tử số $2 \times 50 + 3 \times 50 = 250$; PSI bằng 2,5. Nếu mutant có $[0, 0, 0, 50, 50, 0]$, PSI bằng 4,5. Cả hai quần thể không nằm ở một bin duy nhất; PSI tóm tắt phân bố bằng trung bình có trọng số.



Hình 3.2. Ví dụ tự đặt. Các count trong hình chỉ phục vụ tính toán, không lấy từ một mẫu đã đo.

Vì bin chạy từ 1 tới 6, PSI nằm trong khoảng đó khi các count không âm và tổng dương. Tổng bằng 0 thì công thức không có nghĩa; không được tự gán PSI=0 vì 0 nằm ngoài thang đo.

Chiều cần nhớ: PSI thấp tương ứng reporter kém bền hơn trong thiết kế Zhang; PSI cao tương ứng bền hơn. PSI không phải thời gian bán hủy theo giờ. Nó cũng không phải xác suất: PSI=4 không có nghĩa 400% hay 4%.

3.5 Đề tài đã kiểm phép dựng này ra sao?

Pipeline đã dựng PSI từ count thô, rồi đối chiếu với bảng tác giả. Trên 261.865 giá trị so được, sai lệch tuyệt đối lớn nhất xấp xỉ 5×10^{-7}, dưới dung sai 10^{-6}. Hồ sơ cũng giữ các trường hợp lỗi header và cách xử lý, thay vì sửa yên lặng rồi bỏ dấu vết. [NC-01]

Đây là phép kiểm rất hữu ích: nếu dựng sai đại lượng đích thì mô hình mạnh đến đâu cũng học sai câu hỏi. Tuy nhiên, khớp bảng tác giả chỉ xác nhận đường tính toán đã kiểm; nó không chứng minh assay đo được mọi cơ chế sinh học cần quan tâm.

Vì sao giữ nguồn và điều kiện riêng? Các file thuộc điều kiện tế bào khác nhau không tự trở thành replicate. BAG6 WT không phải "lần đo thứ ba" của saturation. Gộp nhầm điều kiện sẽ thay đổi ý nghĩa nhãn.

Tự kiểm 03

1. Với count chuẩn hóa $[0, 0, 20, 60, 20, 0]$, tự tính PSI.
2. Vì sao dùng tổng read từng bin để chuẩn hóa, thay vì chỉ chia count của mỗi construct cho tổng của riêng nó?
3. Một file có đủ cột và không lỗi cú pháp đã đủ để biết đó là replicate chưa?

CHẶNG 4

Tạo nhãn ΔPSI và đọc ma trận đột biến

4.1 WT không có nghĩa là "không có degron"

WT, viết tắt của *wild type*, là trình tự tham chiếu trước phép thay. **Mutant** là trình tự sau thay đổi. WT có thể đã mang degron mạnh; nó không mặc nhiên bền nhất, khỏe nhất hoặc không có hiệu ứng.

Ta cần WT để trả lời câu hỏi tương đối: so với cùng peptide trước thay, mutant ổn định hơn hay kém hơn bao nhiêu? Định nghĩa nhãn là:

$$\Delta\text{PSI} = \text{PSI}_{mutant} - \text{PSI}_{WT}.$$

Trong ví dụ minh họa ở chặng trước, mutant 4,5 trừ WT 2,5 bằng **+2,0 điểm PSI**. Đây không phải xác suất 200%. Nếu mutant 1,8 còn WT 2,5, hiệu là −0,7: reporter mutant kém bền hơn trong assay.

4.2 Vì sao scanning và saturation cần hai cách lấy WT?

Scanning mutagenesis khảo sát một phép thay theo quy tắc ở từng vị trí. Dữ liệu quét có construct `_mut0` làm mốc WT trong cùng điều kiện. Các loại amino acid thay vào chủ yếu là R/A/S, nên scanning không phủ đều 19 thay thế có thể có ở mỗi residue.

Saturation mutagenesis khảo sát nhiều amino acid tại mỗi vị trí. Bộ saturation không có `_mut0` riêng. Ở mỗi vị trí có một ô giữ nguyên loại amino acid WT, gọi là ô **đồng nghĩa ở mức protein**; nó có thể đổi codon nhưng không đổi amino acid.

Pipeline lấy median PSI của các ô này trong từng nửa replicate để làm WT nội tại. **Median** là trung vị, giá trị giữa sau sắp xếp; nó ít nhạy với một vài giá trị cực đoan hơn trung bình. Mốc WT của nửa A chỉ dùng với PSI mutant A; tương tự nửa B. Sau khi tạo hai ΔPSI, nhãn dùng trung bình hai lần đo hợp lệ. [NC-01; NC-02]

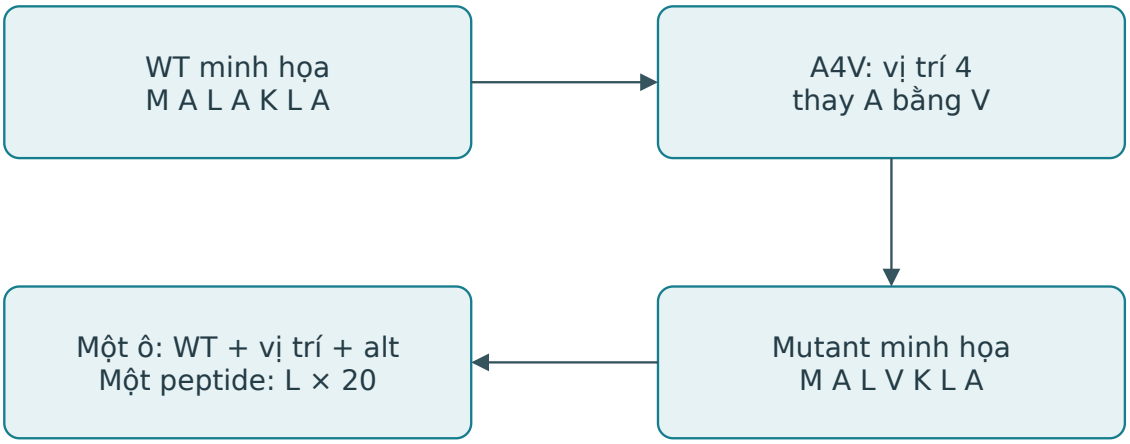
Vì sao phải trừ WT riêng từng replicate?

Ví dụ tự đặt: A có mutant 3,8, WT 2,2 ⇒ ΔA=1,6. B có mutant 3,5, WT 2,0 ⇒ ΔB=1,5. Nhãn trung bình là 1,55. Không lấy WT từ một điều kiện BAG6 khác vì cùng tên protein; điều kiện đo là một phần của định nghĩa nhãn.

4.3 560 ô thiết kế, tối đa 532 phép thay thật

Với peptide 28 residue và 20 amino acid đích, bảng vị trí × amino acid có $28 \times 20 = 560$ ô. Ở mỗi vị trí, một ô trùng loại WT. Bỏ 28 ô không đổi amino acid còn $28 \times 19 = 532$ thay thế thật tối đa.

Số đo hợp lệ thực tế có thể thấp hơn do thiếu count hoặc không đạt QC. Không được điền 0 cho ô thiếu: 0 nghĩa đo được hiệu ứng gần không đổi, còn thiếu nghĩa chưa biết. Khi giao diện để ô WT trống, cần phân biệt đó là ô không chấm phép thay với một ô đo thất bại.



Hình 4.1. Ký hiệu một phép thay. Hình dùng chuỗi tự đặt dài 7 residue để dễ đếm, không phải dữ liệu assay 28-mer.

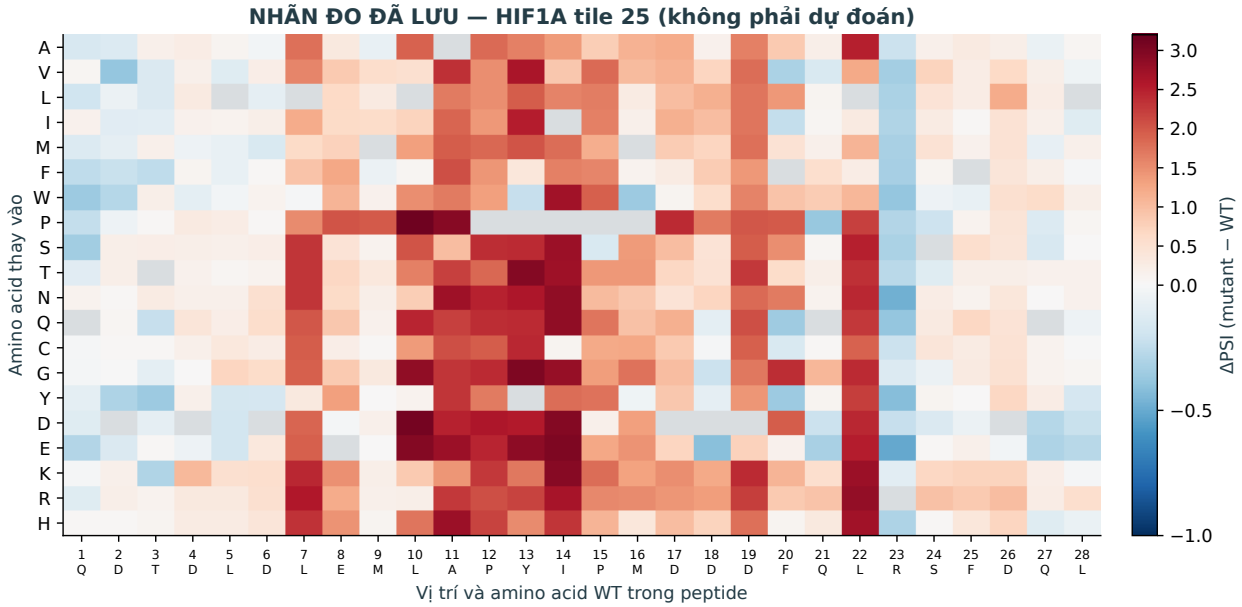
4.4 Footprint là cách tổng hợp, không phải nhãn cơ chế

Một ô dương trong benchmark lịch sử được định nghĩa bằng $\Delta\text{PSI} \geq 1$. Nghĩa là mutant làm reporter bền hơn ít nhất một điểm theo thang này. Một **footprint** có thể được dựng từ các vị trí nhạy đột biến theo quy tắc cụ thể. Phải nêu rõ quy tắc: tính trên phép thay nào, ngưỡng nào và có yêu cầu độ phủ gì.

Ô dưới ngưỡng không đồng nghĩa "không có ảnh hưởng sinh học". Một thay đổi +0,9 vẫn là thay đổi liên tục; nó chỉ thuộc phía âm của nhãn nhị phân đang dùng. Hồi quy học giá trị ΔPSI, còn AUROC chỉ xét thứ hạng so nhãn sự kiện được định nghĩa thêm.

Giới hạn vật lý từ PSI∈[1,6] là $1 - PSI_{WT} \leq \Delta PSI \leq 6 - PSI_{WT}$. WT rất cao khó tạo ΔPSI dương lớn; điều đó không làm các peptide ấy vô ích cho hồi quy hoặc hiệu ứng âm. Đây là một lý do chuyển sang full-PSI phải thay đổi cách đọc metric.

4.5 Đọc một hình có nhãn đo thật



Hình 4.2. Dữ liệu đã lưu: peptide HIF1A tile 25. Màu biểu thị ΔPSI đo, xám là ô không có giá trị trong ma trận đã curate. Ví dụ được chọn để minh họa nhiều ô dương; không phải peptide đại diện ngẫu nhiên hoặc kiểm chứng mô hình.

Ví dụ HIF1A có trình tự `QDTDLDLEMLAPYIPMDDDFQLRSFDQL`. Trục ngang là 28 vị trí; trục dọc là amino acid thay vào. Đi theo một cột cho thấy các phép thay khác nhau tại cùng vị trí; đi theo một hàng cho thấy cùng amino acid đích ở nhiều vị trí. Tính nhạy phụ thuộc cả hai chiều. Hình là nhãn thực nghiệm đã xử lý theo pipeline lịch sử, không phải output CNN. [NC-18]

Tự kiểm 04

1. WT=2,4 và mutant=3,1 cho ΔPSI bao nhiêu? Có đạt sự kiện ≥1 không?
2. Đọc khác nhau giữa “ô thiếu”, “ΔPSI=0” và “WT→WT”.
3. Với peptide 10 residue, có bao nhiêu ô thiết kế và bao nhiêu thay thế thật tối đa?

CHẶNG 5

Dữ liệu: vì sao có file chưa có nghĩa là có nhãn dùng được?

5.1 Bắt đầu bằng endpoint và đơn vị đo

Endpoint là đại lượng thực sự được ghi nhận: ví dụ PSI của reporter, điểm hoạt tính cả peptide, abundance hoặc nhãn bệnh. Hai bảng đều có cột `score` không làm chúng tương đương. **Assay** là thiết kế phép đo cụ thể: vật mang, chiều dài peptide, tế bào, điều kiện và cách biến tín hiệu thành số.

Đề tài đã khảo sát nhiều nguồn nhưng lõi full-PSI vẫn là nhãn Zhang và trình tự/nhóm UniProt. Quyết định giữ lõi hẹp giúp một thay đổi về mô hình không đồng thời kéo theo thay đổi endpoint khó kiểm soát. [NC-15; NC-21]

UniProt là nguồn bản ghi trình tự và chú giải protein. **ClinVar** tập hợp diễn giải về biến thể và ý nghĩa sức khỏe; **MaveDB** lưu dữ liệu các phép đo hiệu ứng biến thể quy mô lớn. Trong đề tài, vai trò thực tế của mỗi nguồn do endpoint và audit quyết định, không do tên cơ sở dữ liệu. **Abundance** là mức hiện diện/lượng tương đối; nó không mặc nhiên bằng PSI. [NC-21; NC-23]

Nguồn	Dùng vào việc gì?	Vì sao giữ ranh giới?
Zhang scanning/saturation	Nhãn hiệu ứng đột biến và transfer có điều kiện	Cần WT, QC, replicate và chống chồng nhóm
UniProt	Trình tự tham chiếu, accession, tọa độ và tương đồng	Phiên bản trình tự ảnh hưởng ánh xạ
Voutsinos/PAP	Đối chứng ΔPAP và thí nghiệm tiền huấn luyện tile	Nhãn cả peptide khác nhãn phép thay
Koren đầu C	Audit nguồn có nhãn mutation	Khác thư viện/thang bin và ít nhóm mới
MaveDB/ClinVar	Khảo sát endpoint hoặc chú giải có điều kiện	Điểm chức năng/nhãn bệnh không tự là ΔPSI
Larsen/MetaDegron	Bối cảnh, phương pháp và phạm vi nguồn	Tile/motif/E3 không tự cung cấp nhãn residue tương ứng

Accession là mã nhận diện bản ghi protein. **Provenance** là nguồn gốc có thể truy vết: lấy từ đâu, phiên bản nào, ai/công cụ nào xử lý và bằng quy tắc gì. **Giấy phép** xác định điều kiện sử dụng/phân phối, độc lập với việc file tải được.

5.2 Từ protein dài đến peptide có tọa độ

Một **tile** là cửa sổ dọc protein. Trong quy tắc của dữ liệu chính, tile dài 28 và bước 23, nên hai tile liền nhau chồng 5 residue. Tile thứ n bắt đầu ở $(n-1) \times 23 + 1$ theo chỉ số sinh học.

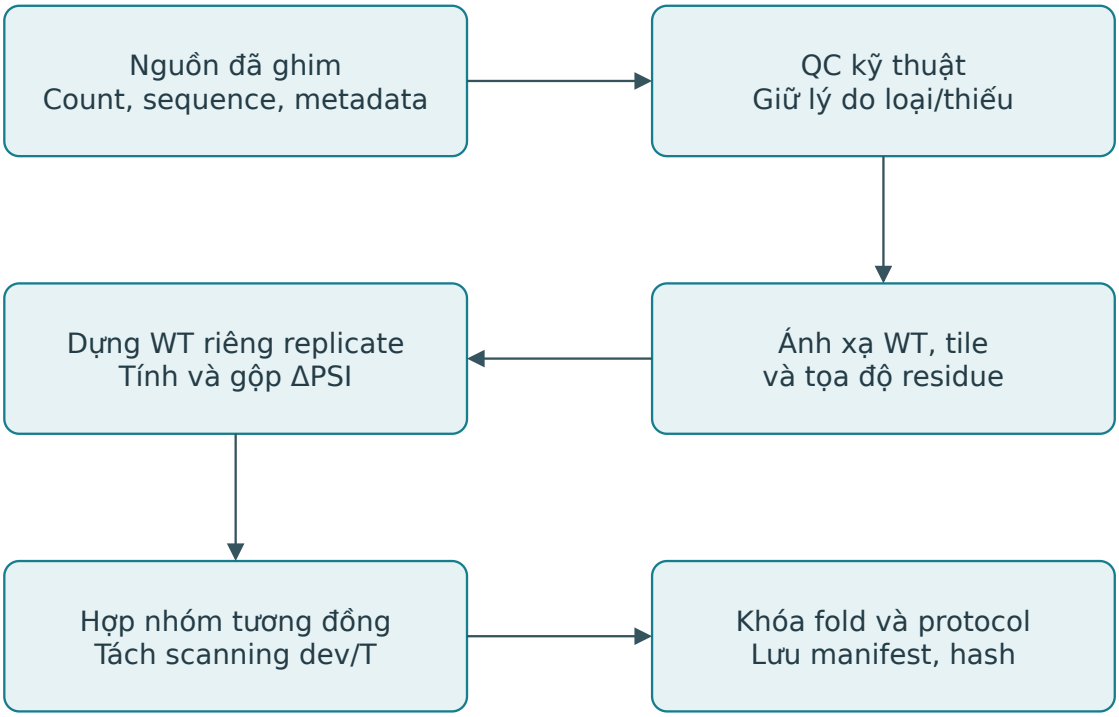
Ví dụ tự đặt: tile 2 bắt đầu ở vị trí protein 24. Residue thứ 4 trong tile đó ứng với vị trí protein 27. Muốn chú giải một biến thể, phải kiểm amino acid WT ở vị trí 27 thực sự trùng với trình tự của snapshot đang dùng; chỉ trùng tên gene chưa đủ.

Mapping là ánh xạ các hệ tọa độ/định danh. Nếu protein đã đổi phiên bản hoặc thư viện dùng đoạn đầu C không đúng cửa sổ đầy đủ, công thức tile có thể không khớp. Quy tắc hiện hành được kiểm trên dữ liệu có trình tự; các trường hợp không khớp phải loại hoặc ghi trạng thái, không tự sửa để tăng độ phủ.

5.3 QC: từ dữ liệu thô đến nhãn hợp lệ

Quality control (QC) là tập kiểm kỹ thuật trước fitting: độ sâu count, đủ WT nội tại, amino acid hợp lệ, trình tự và vị trí khớp, replicate giao nhau hợp lệ, giá trị hữu hạn. **Nonfinite** gồm NaN hoặc vô hạn; chúng có thể làm một phép fit lỗi hoặc lan thành dự đoán không dùng được.

Thiếu giá trị không có một cách xử lý duy nhất. Một ô không đủ read nên giữ lý do thiếu; một peptide không lấy được trình tự không được gán chuỗi đoán; một accession thiếu cụm không được mặc nhiên coi là một nhóm sinh học mới độc lập.



Hình 5.1. Pipeline dữ liệu. Tách bước QC, mapping, nhãn và nhóm giúp biết lỗi nào ảnh hưởng kết luận nào.

Vì sao không lọc theo PSI ngay từ đầu mãi mãi?

Ngưỡng PSI từng giúp định nghĩa miền peptide degron cho benchmark ban đầu. Nhưng bài toán hồi quy hiệu ứng có thể học được cả khi WT ổn định hơn. Vì vậy cần tách **QC kỹ thuật** khỏi **lựa chọn population khoa học**. Full-PSI giữ toàn dải sau QC, rồi thay đổi phạm vi train trong thí nghiệm có đối chứng.

5.4 Ba con số 91, 176 và 235 không mâu thuẫn

91 peptide là outer-test lịch sử sau ngưỡng PSI(WT)≤3. **176 peptide** là pool mở rộng tới PSI(WT)≤4, gồm thêm 85 peptide; từng fold vẫn loại nhóm test khỏi train. **235 peptide** là population saturation full-PSI sau QC kỹ thuật, với phép chia nhóm riêng. [NC-02; NC-04; NC-15]

Bạn không được nói "tập test đã tăng từ 91 lên 176" trong thiết kế P0. Cũng không được so trực tiếp AUROC 0,8208 trên test cũ với một AUROC full-PSI rồi quy toàn bộ chênh lệch cho mô hình.

Full-PSI có 122.412 ô saturation và 224.470 ô scanning hỗ trợ, nhưng số nhóm độc lập hữu hiệu nhỏ hơn số ô rất nhiều. Số ô lớn chủ yếu cung cấp nhiều phép thay trong cùng các bối cảnh peptide.

5.5 Vì sao audit nguồn ngoài có kết quả âm vẫn hữu ích?

Koren có dữ liệu mutation phù hợp để khảo sát, nhưng audit chỉ tìm được 5 nhóm mới so yêu cầu 20 nhóm đã chốt. Nguồn không được nhập vào train theo gate đó; vai trò có thể là case kiểm tra ngoài cho một lớp degron khác, với điều kiện endpoint và quyền dùng được giữ rõ. [NC-19]

Tương tự, thiếu nhãn E3 đủ điều kiện khiến đề tài không lấy nhận diện E3 làm nhiệm vụ chính. Việc pivot sang hiệu ứng mutation dựa vào nhãn đo có thể dựng được; đó là quyết định thu hẹp câu hỏi theo dữ liệu, không phải bằng chứng E3 không quan trọng. [NC-22]

Audit ClinVar cũng đã kiểm độ phủ và amino acid WT thay vì chỉ nối theo tên gene. Nó cho thấy "biến thể nằm trong tile tham chiếu" khác "biến thể có đúng ô đã đo". Đây là căn cứ để giữ annotation như ngữ cảnh tham khảo, không biến độ phủ trên danh mục thành bằng chứng model dự đoán chính xác ngoài tập nhãn. [NC-23]

Tự kiểm 05

1. Một bảng score abundance có thể nối vào ΔPSI bằng cách đổi tên cột không? Vì sao?
2. Tính vị trí protein của residue 10 trong tile 3 theo quy tắc 28/23.
3. Phân biệt QC kỹ thuật với lọc population theo WT-PSI.
4. Nếu một nguồn có 2.000 ô nhưng chỉ 5 protein groups mới, vì sao chưa thay được nguồn có nhiều nhóm độc lập?

CHẶNG 6

Chia dữ liệu: mô hình đã thấy “họ hàng” của mẫu test chưa?

6.1 Rò rỉ dữ liệu không chỉ là trùng một dòng

Train là phần dùng học tham số; **validation** là phần dùng chọn cấu hình; **test** là phần dùng đánh giá sau lựa chọn. **Data leakage**, rò rỉ dữ liệu, xảy ra khi thông tin lẽ ra bị giữ lại lại tác động vào fitting hoặc lựa chọn.

Ví dụ minh họa: một peptide có 500 phép thay đo. Nếu chia ngẫu nhiên từng ô, 400 ô của cùng WT có thể vào train, 100 ô vào test. Mô hình đã thấy bối cảnh gần như nguyên vẹn của peptide test. Score cao khi đó trả lời câu hỏi nội suy các phép thay còn lại, chưa chắc trả lời tổng quát hóa sang peptide khác.

Ngay cả hai peptide có accession khác nhau vẫn có thể thuộc protein tương đồng. **Homology** nói về quan hệ nguồn gốc tiến hóa; **sequence similarity** là mức giống trình tự đo được. Các heuristic tương đồng giúp gom đối tượng có nguy cơ chia sẻ tín hiệu, nhưng không chứng minh mọi protein ngoài nhóm đều độc lập hoàn toàn.

6.2 MMseqs2 và cov80/cov50 có nghĩa gì?

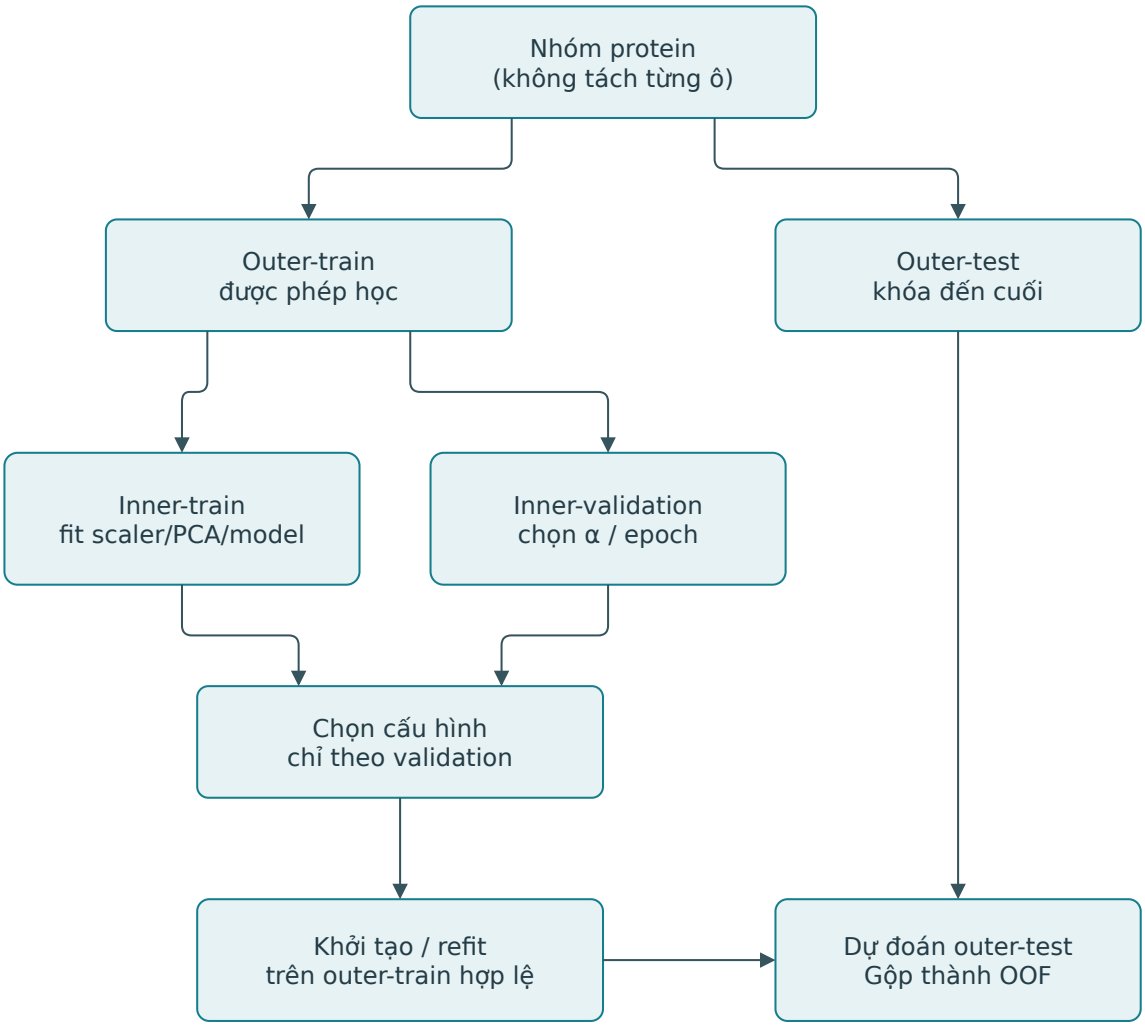
Clustering là gom thành nhóm theo quy tắc. **Sequence identity** là tỉ lệ residue giống nhau trong vùng được căn chỉnh; **coverage** là mức phần trình tự được vùng căn chỉnh phủ. MMseqs2 là công cụ tìm kiếm/phân cụm trình tự được pipeline sử dụng.

Tên cov80 trong hồ sơ dự án liên quan ngưỡng coverage 80%, với identity chính 30%; cov50 dùng mức coverage thấp hơn trong một số kiểm độ nhạy/hits bổ sung. Đây không phải “80% amino acid giống nhau”. Cần đọc cùng identity, chiều coverage và độ dài căn chỉnh tối thiểu.

V3 bắt đầu từ cụm toàn proteome, bổ sung hits cov50 hai chiều và hợp trình tự trùng. **Union** nghĩa là nếu hai đối tượng được nối bởi quan hệ phải giữ cùng phía, nhóm của chúng được hợp. Quan hệ có tính bắc cầu: A nối B, B nối C có thể làm A/B/C cùng nhóm dù A/C không phải cặp giống nhất trực tiếp. [NC-15; KH-02]

6.3 Nested evaluation diễn ra theo thứ tự nào?

Fold là một phần trong phép chia đánh giá. Năm outer fold cho phép mỗi nhóm lần lượt nằm ở test, trong khi các nhóm khác tạo phần học. **Outer** chỉ lớp đánh giá ngoài. **Inner** là chia train/validation bên trong phần được phép học để chọn siêu tham số.



Hình 6.1. Luồng nested evaluation. Outer-test không đi vào bước chọn α/epoch; nó chỉ được dùng tại khối đánh giá cuối.

Trong một outer fold:

1. Giữ riêng outer-test theo nhóm.
2. Chia outer-train thành inner-train và inner-validation theo nhóm.
3. Fit mọi phép xử lý cần học, rồi fit ứng viên trên inner-train.
4. Chọn α hoặc epoch bằng loss inner-validation.
5. Refit trên phần outer-train hợp lệ bằng cấu hình đã chọn.
6. Dự đoán outer-test; lưu khóa mẫu, nhãn, score, seed, fold và identity.

Hyperparameter là cấu hình do quy trình lựa chọn quyết định, như α Ridge hoặc số epoch. Nó khác trọng số mô hình học bằng tối ưu. Nếu nhìn test để thử nhiều α rồi chọn cái tốt nhất, test đã trở thành validation dù tên file vẫn ghi test.

6.4 Những bước cũng có thể rò rỉ

Scaler học mức trung bình/độ lệch của feature; **PCA** học trục giảm chiều. Fit chúng trên toàn bộ dữ liệu trước chia fold cũng cho chúng nhìn phân bố test. Vì vậy chúng thuộc pipeline fit, không phải bước chuẩn bị "vô hại" có thể đặt tùy ý.

Pre-training bằng scanning cũng phải loại nhóm ngoài được giữ lại. Nếu một peptide test có mặt ở scanning và saturation, chỉ đổi tên nguồn không làm nó độc lập. V3 tách scanning development, nguồn giữ lại và phần chồng saturation trước fitting. [KH-02]

Một ví dụ kiểm nhóm, không phải kiểm dòng

Ví dụ tự đặt: nhóm G1 có peptide A và B; G2 có C. A ở train, B ở test là không đạt luật chia nhóm, dù sequence của A không trùng hoàn toàn B. Khi lấy G1 làm test, cả A và B phải rời phần dùng fit và chọn cấu hình của fold đó.

6.5 OOF, seed và ensemble

Out-of-fold (OOF) là dự đoán cho mỗi mẫu khi mẫu ấy ở outer-test, từ model không học nhóm test tương ứng. Ghép các fold tạo bộ OOF phủ population. OOF đầy đủ là dữ liệu để tính metric, không có nghĩa một model duy nhất đã được train toàn bộ dữ liệu để phục vụ.

Seed là giá trị khởi tạo bộ sinh số giả ngẫu nhiên. Seed 17/29/43 là các hằng số giúp tái lập, không có ý nghĩa sinh học đặc biệt. Chúng có thể thay inner split, khởi tạo mạng hoặc thứ tự batch; chúng không tự tạo ba bộ dữ liệu độc lập.

Ensemble lấy trung bình dự đoán của nhiều thành viên rồi mới tính metric. Trung bình ba AUROC không bằng AUROC của score trung bình. Một lợi ích ensemble có thể phản ánh giảm phương sai, không nhất thiết là một architecture đơn lẻ đã mạnh hơn.

6.6 Development, held-source và external

Development là dữ liệu đã tham gia hình thành lựa chọn trong quá trình nghiên cứu. CV có kiểm soát vẫn có thể là development nếu ta khảo sát nó nhiều lần. **Held-source** là nguồn/nhóm giữ lại theo thiết kế hiện hành; nếu đã từng thăm dò nguồn trong lịch sử thì không gọi hoàn toàn chưa xem. **External validation** cần mô tả độc lập về nguồn, assay, mẫu và quyết định lựa chọn.

Một test tốt không chỉ là file có tên `test`. Ý nghĩa nằm ở luồng thông tin và lịch sử quyết định.

Tự kiểm 06

1. Vì sao shuffle từng ô dễ làm bài toán trông dễ hơn?
2. Scaler không dùng y; fit scaler trên test có luôn được chấp nhận không?
3. Vẽ một outer fold và đánh dấu nơi được chọn epoch.
4. Vì sao 3 seed và 5 fold không phải 15 thí nghiệm sinh học độc lập?

CHẶNG 7

Baseline: biến câu hỏi sinh học thành các đối chứng kiểm được

7.1 Hồi quy và feature

Hồi quy dự đoán một giá trị liên tục, ở đây là ΔPSI. **Feature** là cách biểu diễn đầu vào bằng số. Model không nhìn chữ A/V như người đọc; ta phải đưa chuỗi, vị trí và phép thay về các vector hoặc tensor có cấu trúc.

Baseline là đối chứng có vai trò rõ. Baseline hằng 0 hỏi mô hình có hơn "không dự đoán thay đổi" không. Ridge hỏi một quan hệ tuyến tính có điều chuẩn đã giải thích được bao nhiêu. ΔPAP hỏi chênh score toàn peptide có thay được học nhãn mutation không. Baseline mạnh làm phép so khó hơn nhưng giúp biết đóng góp thực sự.

WT-PSI, read count, tầng PSI và fold là **metadata**, thông tin mô tả để QC, chọn miền hoặc đánh giá. Protocol v3 không đưa chúng vào feature trình tự. Khi chấm peptide mới, ta không mặc định có PSI đo sẵn. Tương tự, không dùng PSI(WT) thật để ép dự đoán vào giới hạn vật lý rồi coi đó là dự đoán chỉ từ trình tự. [KH-02]

7.2 One-hot và composition

One-hot mã hóa một loại thành vector: trong 20 amino acid, phần tử tương ứng loại ấy là 1, các phần tử khác bằng 0. Ghép WT amino acid và mutant amino acid cho 40 chiều. Đây là feature của **cặp thay thế**, có hướng: A→V khác V→A.

Composition đếm hoặc biểu diễn tỉ lệ từng loại amino acid trong peptide. Nó giữ thông tin thành phần nhưng làm mất thứ tự. Đối chứng tên M0 trong hồ sơ lịch sử thực tế có cặp thay thế **và** composition; không được hiểu là composition thuần. [NC-24]

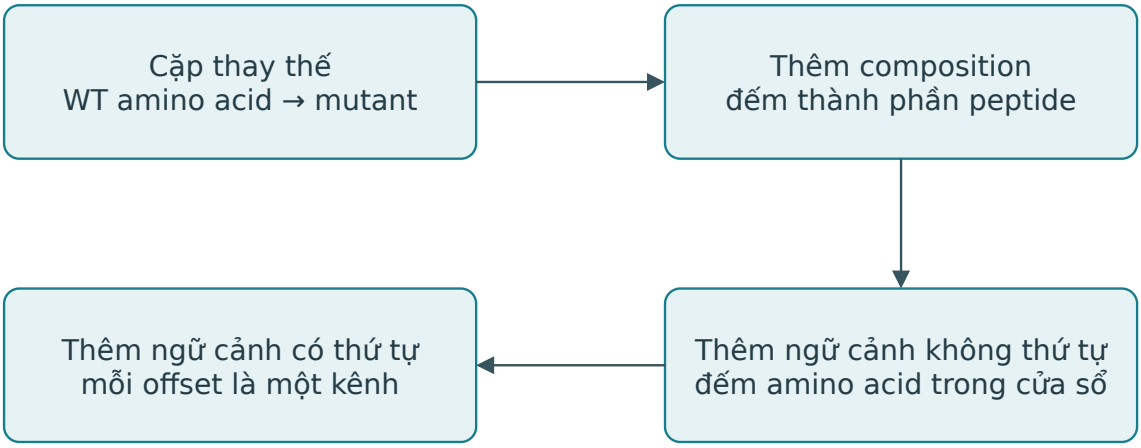
Tại sao thành phần không phân biệt mọi vị trí?

WT tự đặt `MALAKLA` có hai phép A2V và A4V. Mutant lần lượt là `MVLAKLA` và `MALVKLA`: cùng cặp A→V, cùng composition. Model chỉ dùng hai khối đó phải cho cùng dự đoán dù vị trí khác nhau. Nếu nhãn đo khác, model bị thiếu thông tin cần thiết; đây là hạn chế biểu diễn, không phải thí nghiệm tự mâu thuẫn.

7.3 Ngữ cảnh có thứ tự và không thứ tự

Cửa sổ ngữ cảnh là các residue quanh vị trí đột biến. Cửa sổ ±3 nhìn ba residue trước và ba residue sau. Ngữ cảnh **không thứ tự** có thể đếm thành phần của cửa sổ; nó không giữ amino acid nằm bên trái hay bên phải. Ngữ cảnh **có thứ tự** giữ từng offset thành một kênh riêng.

Ridge M3 dùng 40 chiều cặp thay, 20 chiều composition và $6 \times 20 = 120$ chiều ngữ cảnh có thứ tự ±3, tổng 180 feature. Intercept của hồi quy là hệ số chặn, phải phân biệt với các feature sinh học khi đọc một ma trận cache. W5 mở ngữ cảnh tới ±5, tổng 260 feature trong thiết kế tương ứng.



Hình 7.1. Chuỗi đối chứng feature. Mũi tên nghĩa là thêm một khối thông tin để so công bằng, không phải huấn luyện mô hình trước rồi truyền trọng số sang mô hình sau.

Lý do làm chuỗi đối chứng là tách câu hỏi: cặp thay đã giải thích được gì; thêm thành phần giúp gì; biết các amino acid gần nhau giúp gì; biết **thứ tự** giúp gì? Nhảy từ một đối chứng yếu sang mạng lớn dễ gán nhầm lợi ích cho architecture.

7.4 Ridge học gì và α dùng để làm gì?

Ridge là hồi quy tuyến tính có phạt độ lớn trọng số. Dạng đơn giản là:

$$\hat{y} = b + w^T x, \qquad \min_{w,b} \sum_j (y_j - \hat{y}_j)^2 + \alpha \|w\|_2^2.$$

Số hạng đầu muốn dự đoán sát nhãn; số hạng sau hạn chế trọng số quá lớn. **Regularization**, điều chuẩn, là ràng buộc giúp giảm việc học quá sát nhiễu. α lớn làm phạt mạnh hơn. Không có α tốt cho mọi dataset; lựa chọn được thực hiện bằng validation ở trong từng fold.

Overfitting là học tốt những chi tiết của tập fit nhưng kém trên dữ liệu giữ lại. **Underfitting** là biểu diễn hoặc model quá hạn chế để học quan hệ cần thiết. Một mạng kém hơn Ridge không chứng minh dữ liệu không có tương tác; nó có thể phản ánh ngân sách nhãn, tối ưu, nhiễu hoặc phương sai.

MSE thường dùng để chọn cấu hình vì đo độ sai bình phương. Metric báo cáo có thể là macro MAE hoặc AUROC; cần biết loss tối ưu và metric đánh giá không nhất thiết trùng nhau.

7.5 ΔPAP và Degformer là hai phép đối chiếu khác

PAP dự đoán score cả peptide. Lấy score mutant trừ WT tạo **ΔPAP**. Nó là proxy cho hiệu ứng, không phải model đã học nhãn ΔPSI saturation của đề tài theo cùng protocol. Điều này khiến nó là đối chứng hữu ích nhưng cần nói rõ nguồn pretrained và overlap.

Degformer là kiến trúc transformer dự đoán PSI. Checkpoint tác giả, architecture train lại chỉ bằng saturation, và run train lại có nguồn dữ liệu rộng hơn nhưng loại cụm test là ba tình huống khác nhau. Một score từ checkpoint đã thấy peptide test không phải cùng câu hỏi với train sạch cụm. Chặng lịch sử sẽ chỉ rõ kết quả nào thuộc tình huống nào.

Tự kiểm 07

1. Tại sao A→V và V→A cần được phân biệt?
2. Tự tính số chiều nếu dùng cặp thay, composition và ngữ cảnh ±2 có thứ tự.
3. α là trọng số học từ gradient hay hyperparameter do quy trình lựa chọn?
4. Viết đối chứng cần có trước khi kết luận “CNN cần thiết”.

CHẶNG 8

Đọc metric và khoảng tin cậy trước khi chọn người thắng

8.1 MAE, MSE và RMSE đo những mặt khác nhau

Gọi nhãn thật là y và dự đoán là $\hat{y}$. **MAE** là trung bình $|\hat{y} - y|$; đơn vị vẫn là điểm PSI. **MSE** là trung bình $(\hat{y}-y)^2$, phạt sai lớn mạnh hơn và có đơn vị PSI bình phương. **RMSE** là căn bậc hai MSE, quay về đơn vị PSI.

Ví dụ minh họa: sai số ba ô là 0,1; −0,2; 1,2. MAE bằng $(0,1+0,2+1,2)/3 = 0,5$. MSE bằng $(0,01+0,04+1,44)/3 \approx 0,4967$; RMSE khoảng 0,7047. Cùng dữ liệu nhưng số khác nhau, nên không so một MSE inner-validation 0,26 với một MAE test 0,38 để tuyên bố mô hình tốt hơn.

Macro theo peptide nghĩa là tính metric trong từng peptide rồi lấy trung bình peptide. **Micro/gộp ô** cho nhiều trọng lượng hơn tới peptide có nhiều ô. V3 ưu tiên macro MAE để mỗi peptide đóng góp tương đương ở bước trung bình, trong population hợp lệ.

8.2 AUROC và AP trả lời câu hỏi xếp hạng

Nhãn nhị phân dương là sự kiện được định nghĩa, chẳng hạn $\Delta PSI \geq 1$. **AUROC** đo khả năng xếp một ô dương cao hơn ô âm; score vẫn có thể là số hồi quy, chưa cần là xác suất. AUROC 0,5 là mức không phân biệt trong nghĩa xếp hạng; AUROC 0,85 không có nghĩa 85% mọi dự đoán đúng.

Precision là tỉ lệ ô dương trong những ô được chọn. **Recall** là tỉ lệ ô dương thật được lấy ra. **AP** tóm tắt precision theo quá trình thay ngưỡng/xếp hạng, nhạy với tần suất dương. Không so AP giữa hai cohort có tỉ lệ dương khác nhau rồi gán hết chênh lệch cho mô hình.

Ở full-PSI, AUROC/AP yêu cầu ít nhất 3 ô mỗi lớp. Vì thế 235 peptide góp MAE nhưng AUROC dương chỉ có 184 peptide đủ điều kiện. Một giá trị AUROC `null` vì thiếu hai lớp là trạng thái đúng, không phải 0. [NC-16; KH-02]

8.3 Top-k và enrichment gắn với mục đích thực nghiệm

Nếu chỉ có ngân sách thử một ít mutation, metric toàn tập chưa nói rõ shortlist hữu ích thế nào. **Top 10%** lấy nhóm score cao nhất trong mỗi peptide. **Enrichment** bằng precision top-k chia tần suất dương nền của chính peptide, rồi tổng hợp đúng population.

Ví dụ tự đặt: peptide có 10% ô dương; top-k có 40% ô dương ⇒ enrichment=4. Điều này hữu ích cho ưu tiên thử nghiệm, nhưng không bảo đảm mỗi phép thay trong shortlist có xác suất đúng bằng 0,4 ở mọi assay.

8.4 Paired comparison: so cùng peptide

Ghép cặp nghĩa là hai model được chấm trên cùng đơn vị đánh giá. Với MAE, tính $MAE_A - MAE_B$ trên các peptide chung; âm có lợi cho A. Với AUROC, dương có lợi cho A. Không chỉ đặt hai số trung bình cạnh nhau mà bỏ mất việc chúng cùng sai hay khác sai ở peptide nào.

Confidence interval (CI) mô tả độ bất định theo thủ tục ước lượng đã dùng. Trong dự án, bootstrap lấy lại **nhóm protein có hoàn lại**, giữ các peptide trong nhóm, rồi tính chênh lệch. Lặp 5.000 lần cho phân bố chênh lệch. **Có hoàn lại** nghĩa là cùng nhóm có thể được chọn nhiều lần trong một mẫu bootstrap.

Đọc dấu và CI

Ví dụ tự đặt: ΔMAE=−0,01, CI [−0,02; +0,005]. Điểm ước lượng có lợi cho A nhưng khoảng chứa 0, nên chưa phân giải rõ. ΔMAE=−0,01, CI [−0,015; −0,004] hỗ trợ giảm sai số trong thiết kế đó. Cả hai vẫn chưa tự chứng minh mức giảm tối thiểu 0,02 PSI.

CI hiện điều kiện trên các dự đoán OOF đã lưu; nó không bao hết phương sai nếu train lại toàn bộ quá trình nhiều lần. Năm fold có tập train giao nhau; ba seed chia sẻ outer partition. Không coi chúng là các mẫu độc lập để làm khoảng tin cậy quá hẹp.

8.5 Ý nghĩa thống kê và mức cải thiện đáng dùng

Một chênh lệch rất nhỏ có thể có CI không chứa 0 nhưng ít giá trị thực tế. Ngược lại, một chênh lệch trung bình đáng quan tâm có thể chưa đủ chính xác để kết luận. V3 đặt trước ngưỡng diễn giải giảm MAE 0,02 PSI và guardrail ranking ở miền PSI thấp. Cần đọc CI và guardrail, không chỉ xem số đứng đầu.

Multiple comparisons là việc xem nhiều phép so. Càng thử nhiều, khả năng có một kết quả thuận lợi do ngẫu nhiên càng tăng. **Bonferroni** điều chỉnh mức tin cậy theo số phép trong một họ đã định. Hai phép phạm vi PSI của v3 được điều chỉnh; các phép CNN/transfer tiếp nối chủ yếu là mô tả. Không gắn nhãn “đã xác nhận” cho toàn bộ leaderboard.

Preregistration/protocol trước run ghi lựa chọn trước khi xem kết quả mục tiêu. Một protocol viết sau khi đã biết dữ liệu hoặc lịch sử vẫn có ích để tái lập, nhưng phải công bố tính development đó. Một **ablation** là bỏ/đổi một thành phần có đối chứng để tìm nguồn lợi ích; nó không tự giải quyết mọi khác biệt dung lượng model.

Tự kiểm 08

1. MAE thấp hơn 0,01 và AUROC thấp hơn 0,01 có cùng nghĩa tốt/xấu không?
2. AUROC=0,85 có phải accuracy 85% không?
3. Vì sao bootstrap từng ô quá lạc quan?
4. Một CI hoàn toàn âm đã đủ chứng minh model dùng được ngoài assay chưa?

CHẶNG 9

Các thực nghiệm đầu: học được gì từ mô hình đơn giản?

9.1 Vì sao bắt đầu bằng đối chứng nhỏ?

Trước khi dùng mạng lớn, cần biết bài toán có tín hiệu vượt một quy tắc đơn giản hay không. Nếu chỉ biết amino acid gốc, amino acid mới và vài residue lân cận đã dự đoán khá tốt, một mô hình phức tạp phải chứng minh giá trị tăng thêm trên cùng phép chia. Đối chứng nhỏ còn giúp phát hiện lỗi nhãn, lỗi chiều score và rò rỉ trước khi chi nhiều GPU.

ΔPAP là hiệu hai score PAP của mutant và WT. Đây là cách chuyển một bộ chấm trình tự sang score cho phép thay thế; không phải nhãn ΔPSI được đo trực tiếp. Ridge học từ nhãn saturation của đề tài, còn ΔPAP đóng vai trò đối chứng khác loại. Phải kiểm hướng score trước khi tính AUROC. [NC-02; NC-24]

9.2 Mốc saturation ban đầu

Benchmark ban đầu có **91 peptide, 89 nhóm, 47.847 ô hợp lệ**. Ridge đạt macro AUROC 0,8082, ΔPAP đạt 0,7693. Đây là kết quả trên population PSI thấp và protocol lịch sử; không đại diện ngay cho full-PSI hoặc mọi protein người. [NC-02; NC-03]

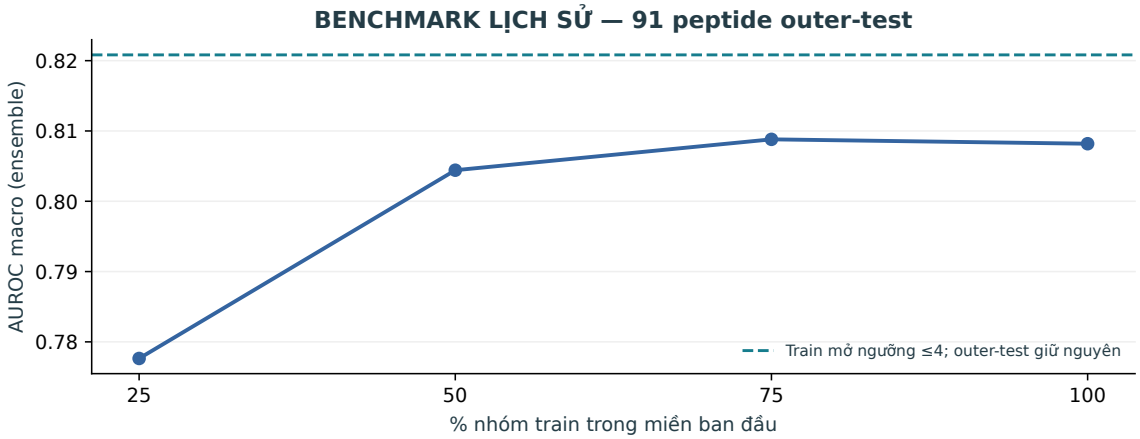
Kết quả đã có và kết luận vừa đủ

Một mô hình hồi quy có regularization khai thác được tín hiệu mutation trên phép chia nhóm đã dựng. Nó tạo baseline có thể tái lập để kiểm các ý tưởng sau. Chưa có căn cứ từ riêng kết quả này để xác định E3, cơ chế gắn trực tiếp hoặc ý nghĩa bệnh lý của mutation.

9.3 P0: thêm nhãn train, giữ nguyên nơi chấm

Learning curve là đường biểu diễn chất lượng theo lượng dữ liệu train. Khi muốn biết thiếu dữ liệu có phải nút thắt không, hãy tăng dữ liệu nhưng giữ tập đánh giá và cách tính metric ổn định.

Ở nhánh mở rộng, tập train có thể dùng 176 peptide thay cho 91; 85 peptide thêm cung cấp 44.490 ô. Tập chấm lịch sử vẫn là 91 peptide. Ridge mở rộng đạt macro AUROC 0,8208, cao hơn khoảng 0,0126; CI ghép cặp của độ tăng là [0,0061; 0,0190]. Không phải cả 176 peptide đều trở thành dữ liệu test. [NC-04]



Hình 9.1. Đường cong lịch sử và mốc train mở rộng. Các điểm cùng màu thuộc thí nghiệm lấy bớt dữ liệu; đường đứt là cấu hình mở rộng. Không suy ra "trần" của mọi kiến trúc từ hình này.

Mức 75% và 100% gần nhau gợi ý lợi ích biên đã giảm trong thiết kế đó. Tuy nhiên, mở thêm miền nhãn vẫn có thể hữu ích. Vì vậy hướng tiếp theo là kiểm tra **nguồn nhãn và phân bố**, thay vì khẳng định đã hết tín hiệu. Các nhánh kiểm soát lượng nhãn/ngưỡng được lưu riêng để tránh gán mọi cải thiện cho số mẫu. [NC-04; NC-05; NC-06]

Sensitivity analysis/kiểm độ nhạy thay một giả định rồi xem kết luận có còn giữ không. Audit phân cụm cho lợi ích P0 vẫn dương ở ba phân hoạch khác thật ngoài mốc tham chiếu. Bảy mức tham số chỉ tạo bốn phân hoạch riêng biệt; không đếm các nhóm trùng nhau thành bảy xác nhận độc lập. Đây là độ bền trong dải đã kiểm, chưa bảo đảm mọi cách chia hoặc assay đều giống vậy. [NC-20]

9.4 R0, R1 và R2: mỗi nhánh kiểm một nghi vấn

Reproduction/tái lập là chạy lại cấu hình có hồ sơ để kiểm đường tính toán, không phải tự tạo một câu hỏi nghiên cứu mới. R0 ghi nhận 12/12 gate kiểm tra đạt trong run Kaggle đã lưu. Thành công này xác nhận các điều kiện kiểm của notebook đó; không tự đóng mọi gate nghiên cứu. [NC-10]

R1 kiểm Degformer khi chia sạch theo cụm protein. Với ba seed và năm fold, ensemble đạt AUROC 0,8068, thấp hơn Ridge mở rộng khoảng 0,8208. Không dùng điểm của checkpoint đã thấy protein tương đồng trong train làm đối chứng công bằng. Điểm checkpoint công bố và điểm retrain sạch trả lời hai câu hỏi khác nhau. [NC-11]

R2 dùng **embedding ESM đóng băng**, giảm chiều PCA rồi đưa vào Ridge. Embedding là vector biểu diễn chuỗi do mô hình học từ lượng lớn trình tự. "Đóng băng" nghĩa là không cập nhật trọng số ESM trong thí nghiệm này. Kết hợp đặc trưng đạt khoảng 0,8230, so với 0,8208 của Ridge; CI chênh lệch còn chứa 0. ESM riêng cũng không thắng mặc định. [NC-12]

Từ kết quả tới quyết định

Không bỏ baseline chỉ vì có mô hình lớn hơn. Các kết quả dẫn tới câu hỏi hẹp hơn: lợi ích đến từ cửa sổ có thứ tự, biểu diễn pLM, đầu mạng học được, hay ensemble? R6 và full-PSI được dùng để tách dần các yếu tố này.

Tự kiểm 09

1. Vì sao “train 176, test 91” không mâu thuẫn?
2. Learning curve gần phẳng đã chứng minh mọi mô hình đều hết khả năng cải thiện chưa?
3. Với 0,8230 và 0,8208 nhưng CI chênh lệch chứa 0, nên viết kết luận thế nào?

CHẶNG 10

Chuyển giao tri thức và vai trò ngữ cảnh

10.1 Pretrain, fine-tune và scratch khác nhau ở đâu?

Pretraining/tiền huấn luyện là học trên nhiệm vụ hoặc nguồn dữ liệu trước nhiệm vụ đích. **Fine-tuning/tinh chỉnh** là tiếp tục cập nhật một phần hoặc toàn bộ trọng số trên dữ liệu đích. **Scratch** là bắt đầu từ trọng số ngẫu nhiên. Muốn kiểm giá trị chuyển giao, cần hai nhánh cùng kiến trúc và cùng quy tắc chọn epoch; khác biệt có chủ đích là giai đoạn học trước.

Vì sao chuyển giao có thể hữu ích? Nhãn đích ít, còn nguồn phụ có thể giúp nhận ra mẫu trình tự. Vì sao có thể thất bại? Nguồn phụ đo đại lượng khác, có batch effect, hoặc học đặc điểm không dùng được cho mutation. Pretraining là giả thuyết cần đối chứng.

10.2 P3: học độ ổn định của tile chưa đủ giúp hiệu ứng mutation

Tile là đoạn cắt có độ dài cố định từ một protein. P3 dùng 212.616 tile ở nguồn bổ sung để tiền huấn luyện encoder, sau đó học saturation. AUROC khoảng 0,8098 cho nhánh pretrain, 0,8175 cho scratch và 0,8208 cho Ridge trong thiết kế đó. CI pretrain trừ scratch còn chứa 0; không có bằng chứng lợi ích từ cách chuyển giao này. [NC-07]

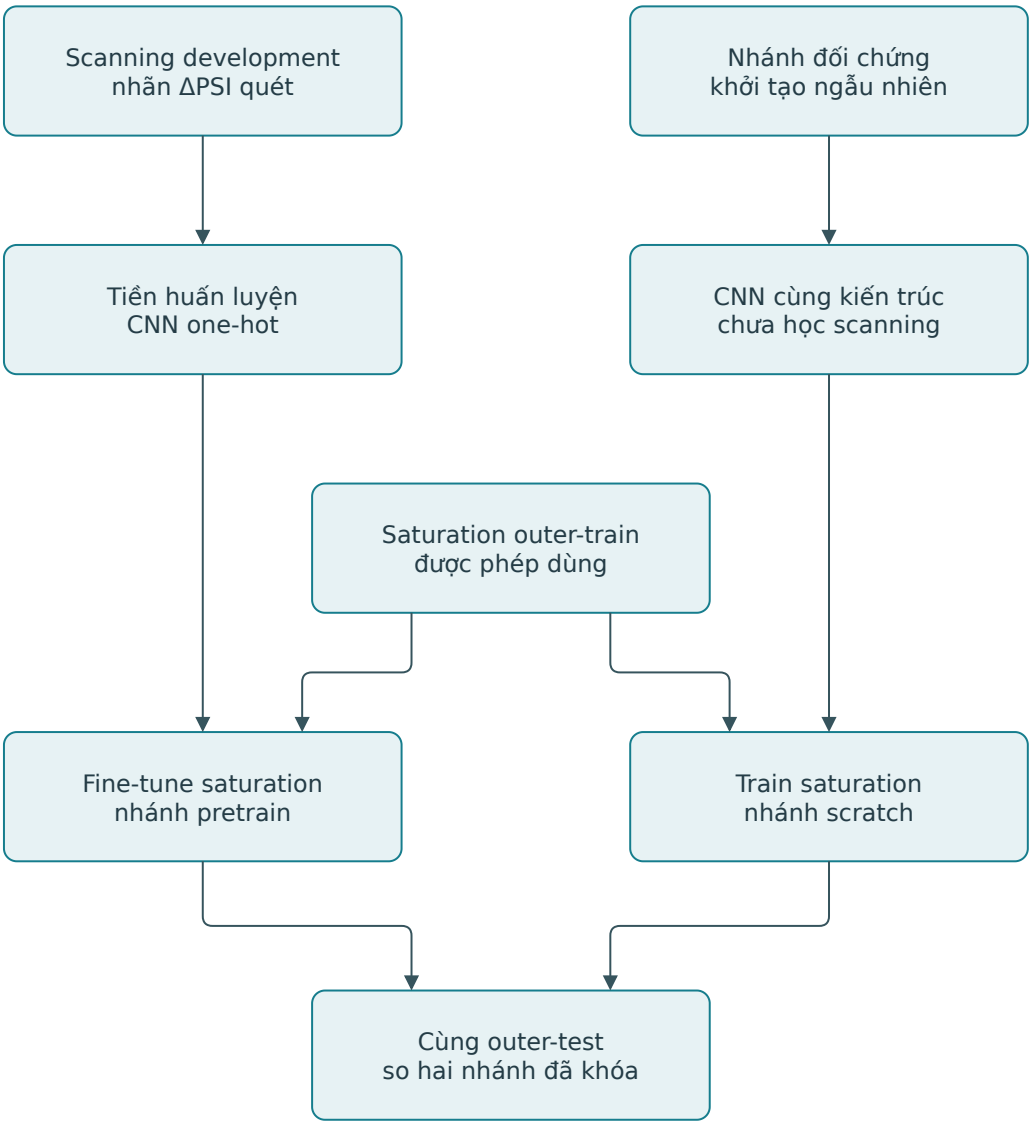
Đại lượng tuyệt đối và hiệu số

Học "đoạn này ổn định tới mức nào" không đồng nghĩa học "thay A bằng V tại đây làm thay đổi độ ổn định bao nhiêu". Nhiệm vụ thứ hai đòi hỏi so hai trình tự gần nhau. Nguồn có nhiều tile vẫn có thể lệch mục tiêu dù số dòng rất lớn.

Không diễn giải kết quả âm thành "mọi pretraining đều vô ích". Bài học cụ thể là cần kiểm **độ khớp endpoint**: đại lượng nguồn có gần ΔPSI đích không?

10.3 Tại sao chuyển sang scanning ΔPSI?

Scanning đo hiệu ứng của một số phép thay dọc nhiều đoạn. Nó gần bài toán mutation hơn nhãn PSI tuyệt đối. Tuy vậy, scanning chỉ phủ một tập kiểu thay thế, còn saturation phủ rộng hơn; hai nguồn cũng có điều kiện đo riêng. Vì thế hướng scanning pretrain phải đi kèm đối chứng scratch, chia nhóm và đánh giá trên saturation. [NC-15; NC-25]



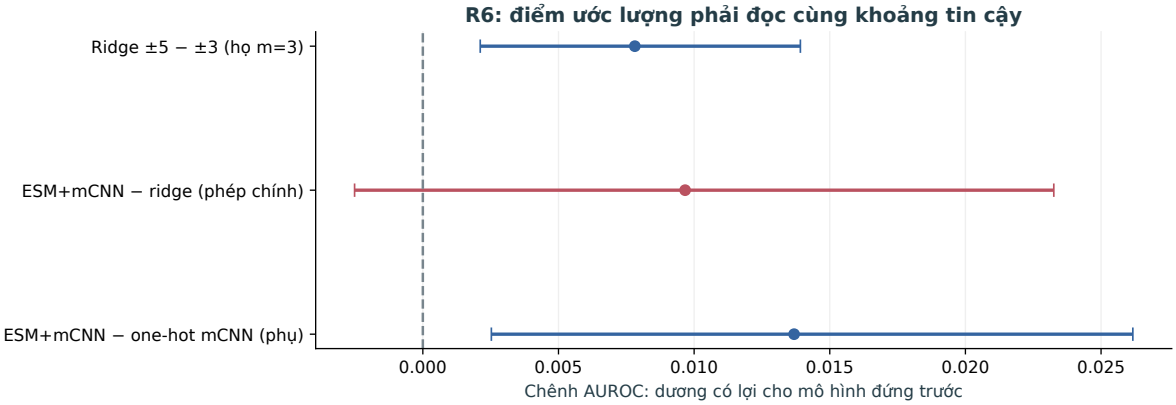
Hình 10.1. Hai nhánh chuyển giao được so trên cùng outer-test. Dữ liệu saturation train được cấp cho cả hai nhánh; scanning không được trộn tùy ý với test. Đây là cấu trúc đối chứng, không phải sơ đồ mọi nguồn đã hợp nhất tương đương.

Một cách khác là **joint training/trộn cùng lúc** các nguồn. Cách này dễ để nguồn lớn áp đảo loss và học bias assay. Audit trộn scanning–saturation là một thử nghiệm riêng; không dùng tên chung "thêm dữ liệu" để đánh đồng nó với pretrain rồi fine-tune. [NC-25]

10.4 R6: cửa sổ có thứ tự là một đóng góp rõ hơn

Ridge M3 đã giữ ngữ cảnh **có thứ tự ±3**. Ridge **W5** mở rộng tới ±5, vẫn giữ amino acid ở từng offset và bỏ vị trí trung tâm khỏi khối context vì cặp thay đã mô tả nó. Phép so này kiểm ích lợi của hai residue xa hơn ở mỗi phía; không phải phép so đếm thành phần với ngữ cảnh có thứ tự.

Trên cohort lịch sử 91 peptide, W5 đạt AUROC 0,8286 so với M3 khoảng 0,8208. Độ tăng 0,0078 có CI đã điều chỉnh [0,0021; 0,0139]. Đây là bằng chứng hỗ trợ ích lợi của cửa sổ có thứ tự trong phạm vi phép so. [NC-14]



Hình 10.2. Các phép so R6. Điểm là chênh lệch AUROC; đoạn ngang là CI được ghi trong kết quả. A-window, P-primary và S1-secondary có vai trò giả thuyết khác nhau.

ESM2-35M + mCNN đạt AUROC 0,8305. Chênh lệch với M3 khoảng 0,0097 nhưng CI chính còn chứa 0; so với một đối chứng mạng khác có kết quả thuận lợi hơn. Không chọn phép so có lợi nhất rồi kết luận tổng quát “pLM đã thắng Ridge”. W5 so với mCNN cũng chưa có phân giải rõ trong run này. [NC-14]

Hướng đi cụ thể sau R6

Giữ W5 làm baseline mạnh, nhỏ và dễ kiểm tra. Tiếp tục tách đầu pointwise khỏi CNN/mCNN trên cùng feature và cohort; mở PSI để xem chất lượng thay đổi theo miền. Không quy toàn bộ mức tăng cho cơ chế sinh học chỉ từ một ablation kiến trúc.

Tự kiểm 10

1. Nếu nhánh pretrain có nhiều epoch hơn scratch, phép so còn kiểm riêng chuyển giao không?
2. Vì sao nhãn scanning ΔPSI gần mục tiêu hơn nhãn tile PSI nhưng vẫn chưa tương đương hoàn toàn?
3. R6 hỗ trợ mạnh hơn cho cửa sổ W5 hay cho tuyên bố mọi pLM đều tốt hơn?

CHẶNG 11

Từ trình tự đến ESM, CNN và mCNN

11.1 “Ngôn ngữ protein” là phép tương tự có giới hạn

Protein language model (pLM) học quy luật thống kê của chuỗi amino acid. Một cách huấn luyện là che một residue rồi dự đoán residue đó từ ngữ cảnh. Mô hình có thể tạo vector giàu thông tin về trình tự; không có nghĩa nó hiểu assay ΔPSI hoặc biết E3 của một peptide. ESM2 là họ mô hình được xây dựng theo hướng học từ dữ liệu trình tự quy mô lớn. [TL-04]

Tokenizer chuyển ký tự amino acid thành chỉ số token; mô hình có thể thêm token đầu/cuối chuỗi. Do đó, “28 residue” không nhất thiết đồng nghĩa tensor dài 28 token. Khi lấy vector ở vị trí mutation, phải bù đúng offset token đặc biệt, kiểm alphabet, chiều tensor và trường hợp ký tự không hợp lệ.

Backbone là khối pLM tạo biểu diễn; **head** là khối nhỏ biến biểu diễn thành dự đoán nhiệm vụ. Cùng backbone nhưng khác head là các mô hình khác nhau. Tên “ESM2-35M” chỉ quy mô/họ backbone, không xác định hết pipeline.

11.2 Frozen feature và PCA/Ridge

Với một WT và mutant, runner lấy biểu diễn theo quy ước đã khóa: chênh lệch tại residue và chênh lệch biểu diễn trung bình là một dạng feature được sử dụng. Vector có thể lớn; **PCA** tìm các trục biến thiên chính rồi giảm xuống 64 chiều trong nhánh Ridge phù hợp. PCA chỉ được fit trên train của fold. [KH-02; KH-03]

Lý do dùng head chung PCA/Ridge khi khảo sát nhiều pLM là giảm số yếu tố thay đổi cùng lúc. Tuy nhiên số chiều gốc, dữ liệu pretrain và tokenizer vẫn khác. Kết quả của phép so đó chỉ trả lời “pipeline frozen với head chung nào tốt hơn ở đây”, chưa tách hoàn toàn mọi nguyên nhân của khác biệt.

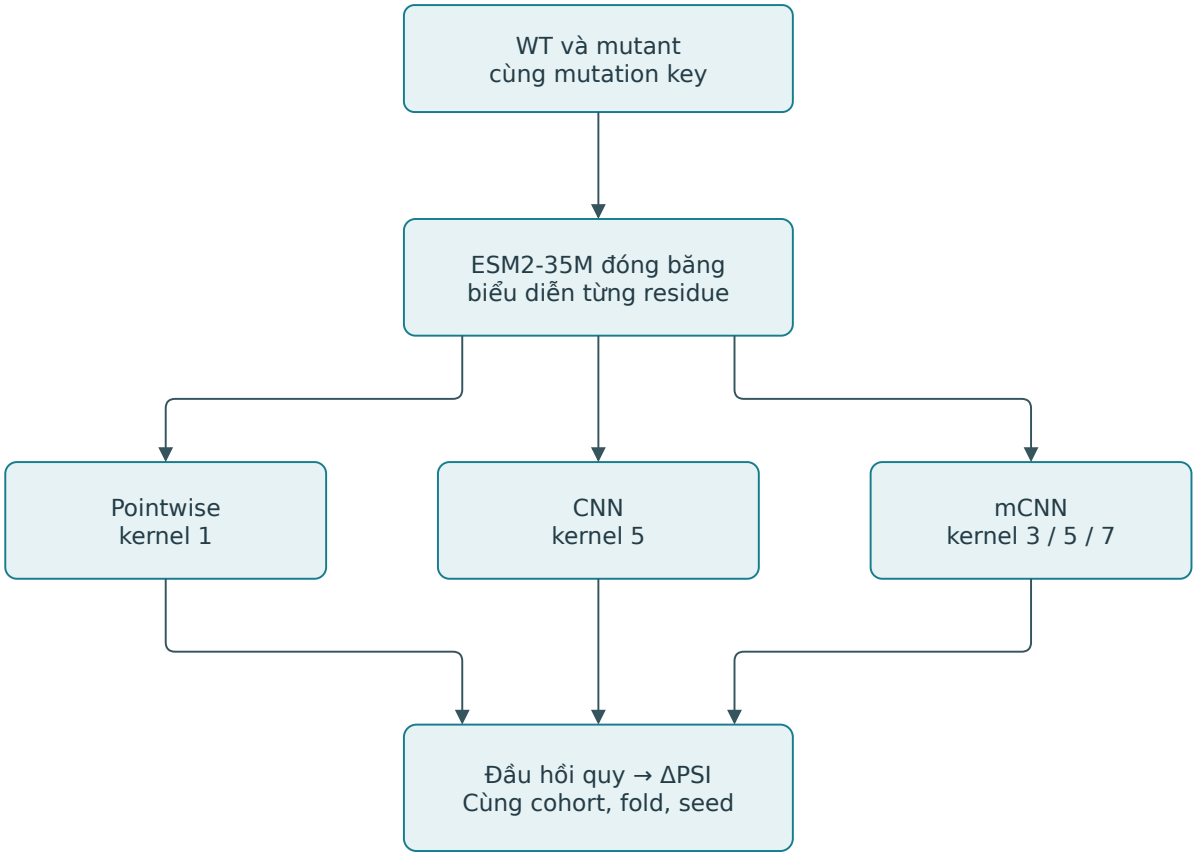
11.3 Pointwise, convolution và nhiều thang cửa sổ

Một **kênh** là một tọa độ đặc trưng ở từng residue. **Convolution/tích chập một chiều** trượt bộ lọc dọc chiều trình tự; cùng trọng số được dùng tại nhiều vị trí. **Kernel size** là độ rộng cửa sổ của bộ lọc.

- **Pointwise, kernel 1:** biến đổi từng vị trí ở bước tích chập, chưa trộn vị trí lân cận tại bước đó.
- **CNN, kernel 5:** có thể kết hợp feature của các vị trí gần nhau.
- **mCNN, kernel 3/5/7:** nhiều nhánh nhận các độ rộng khác nhau, sau đó kết hợp.

Pooling gộp biểu diễn nhiều vị trí thành vector để hồi quy. **ReLU** đưa giá trị âm về 0 trong bước phi tuyến; nó giúp head biểu diễn quan hệ vượt hồi quy tuyến tính.

Dropout tạm bỏ ngẫu nhiên một phần activation khi train để regularize; lúc đánh giá cần đúng chế độ đã quy định.



Hình 11.1. Đối chứng đầu mạng trên ESM2-35M. Hình thể hiện ba đường dùng cùng loại backbone; nó không khẳng định các head có số tham số bằng nhau.

Kernel 1 vẫn có ngữ cảnh từ ESM

Đầu pointwise không trộn vị trí tại convolution, nhưng vector ESM đầu vào đã phụ thuộc ngữ cảnh chuỗi. Vì thế CNN thắng pointwise chỉ hỗ trợ ích lợi tăng thêm của head trong thiết kế đó; không chứng minh pointwise hoàn toàn không biết vị trí lân cận.

11.4 Số tham số, seed và ensemble

Head phức tạp hơn có thể có nhiều tham số hơn. Cải thiện có thể đến từ độ rộng ngữ cảnh, dung lượng, regularization hoặc cách tối ưu. Muốn suy luận hẹp hơn, cần ablation khớp số tham số/budget. Full-PSI hiện cung cấp bằng chứng đối chứng hữu ích, chưa loại hết các khả năng này.

Seed và ensemble đã được giải thích ở chặng 6. Khi so kiến trúc, giữ số thành viên tương ứng: không gán mức tăng của ensemble ba seed so với một seed đơn hoàn toàn cho head. [NC-14; NC-16]

Vận dụng: giải thích vì sao cùng backbone chưa đủ xác định model và kernel 1 trên ESM vẫn có ngữ cảnh. Dùng khung so sánh ở chặng thực hành để kiểm câu trả lời.

CHẶNG 12

Full-PSI: kết quả mới nhất đã phân tích đầy đủ

12.1 Vì sao mở toàn miền PSI?

Cohort cũ tập trung peptide có WT PSI thấp. Điều này phù hợp câu hỏi làm suy yếu degron, nhưng bỏ bớt miền ổn định hơn và giới hạn độ phủ. V3 xây bundle **235 peptide, 221 nhóm, 122.412 ô saturation**, kèm 224.470 ô scanning. Dữ liệu nhiều hơn không tự đồng nghĩa mọi nhãn đồng chất hoặc bài toán đã dễ hơn. [NC-15]

Các **arm/nhánh thiết kế** thay cách dùng dữ liệu train, trong khi cùng chấm trên cohort full-PSI hợp lệ:

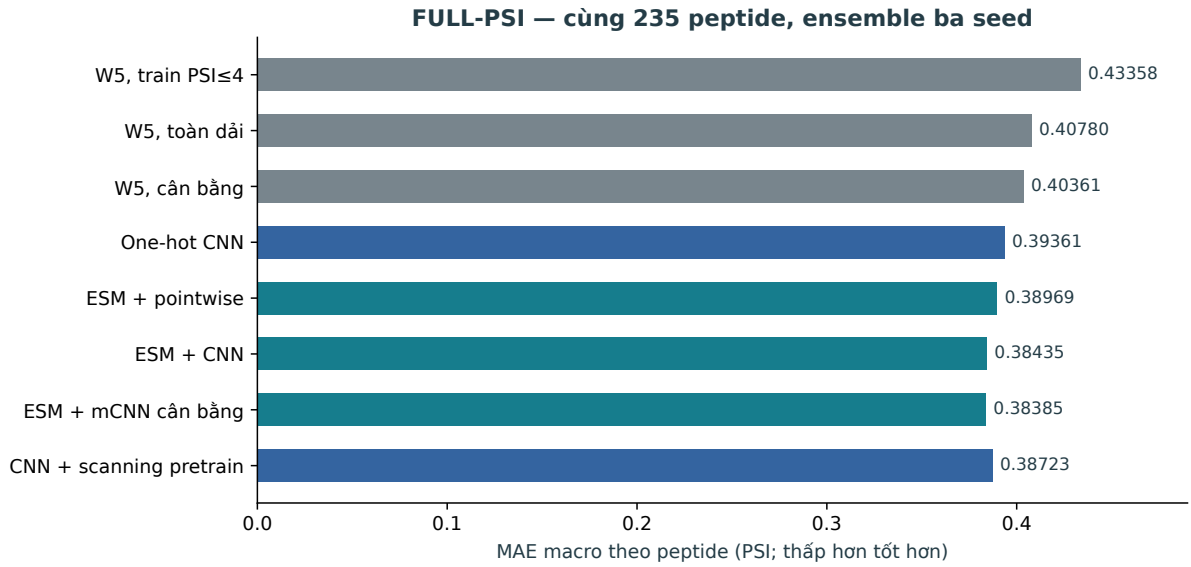
Nhánh	Cách dùng train	Câu hỏi chính
B	Chỉ WT PSI ≤ 4	Giữ miền train thấp thì ra toàn miền thế nào?
D	Toàn miền PSI	Mở miền train có giảm sai số không?
E	Toàn miền, cân bằng theo tầng PSI rồi peptide	Giảm chênh trọng lượng giữa các tầng có ích không?

Stratum/tầng là khoảng PSI dùng phân nhóm; **sample weighting/trọng số mẫu** làm mẫu đóng góp nhiều hoặc ít hơn vào loss. E thay mục tiêu tối ưu bằng trọng số; không tạo ra nhãn mới. Inner-validation của nhánh B vẫn theo miền đánh giá đã quy định, không tự cắt theo tên nhánh. [KH-02]

12.2 Bảng kết quả phải đọc theo cùng endpoint

Các giá trị sau là macro MAE trên dự đoán ensemble đã lưu của Kaggle, ba seed 17/29/43. Thấp hơn là tốt hơn. Đây là kết quả development, chưa đóng gate khoa học. [NC-16]

Pipeline	MAE	Điều cần nhớ
Ridge W5, B	0,43358	Train miền WT PSI ≤ 4
Ridge W5, D	0,40780	Train toàn miền
Ridge W5, E	0,40361	Thêm cân bằng tầng
ESM2-35M + pointwise, D	0,38969	Đối chứng head kernel 1
ESM2-35M + CNN, D	0,38435	Head kernel 5
ESM2-35M + mCNN, E	0,38385	Nhiều kernel, có cân bằng tầng
CNN one-hot scratch, D	0,39361	Chưa pretrain scanning
CNN one-hot pretrain scanning rep1, D	0,38723	Chuyển giao cùng loại ΔPSI

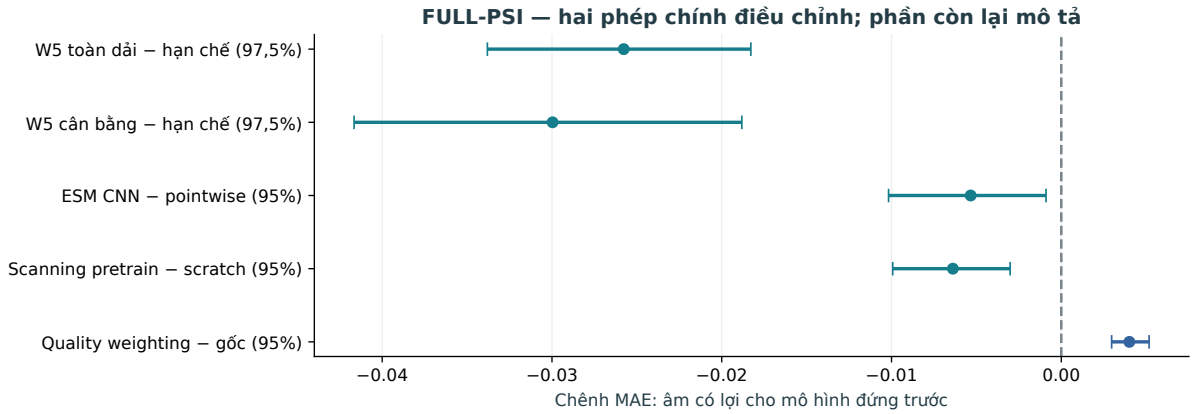


Hình 12.1. Kết quả full-PSI theo đúng pipeline. Hình là giá trị trung bình đã lưu; cần đọc CI ghép cặp bên dưới trước khi xếp hạng.

Một model có thể giảm MAE nhưng không tăng AUROC ở mọi miền. Ví dụ Ridge B/D/E có AUROC dương toàn cohort đủ điều kiện khoảng 0,8312/0,8319/0,8275; CNN-D khoảng 0,8488 và mCNN-E khoảng 0,8470. Population AUROC chỉ gồm peptide đủ hai lớp, khác population MAE. [NC-16]

12.3 Bằng chứng mạnh nhất: mở miền train giảm lỗi

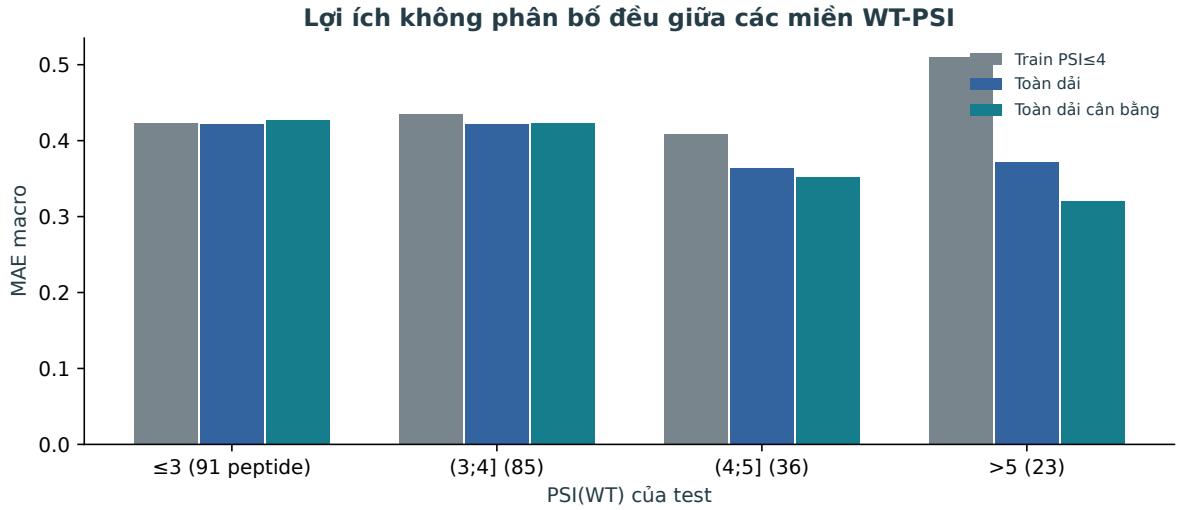
So trên cùng dữ liệu test, D−B có ΔMAE ≈ −0,02577, CI điều chỉnh [−0,03381; −0,01829]. E−B có ΔMAE ≈ −0,02996, CI [−0,04166; −0,01882]. Cả hai hỗ trợ giảm sai số trung bình, nhưng cận gần 0 chưa vượt mức −0,02. Vì vậy không phát biểu chắc rằng mức giảm tối thiểu 0,02 đã được chứng minh trên toàn khoảng tin cậy. [NC-16]



Hình 12.2. CI chênh lệch full-PSI. Âm có lợi cho mô hình đứng trước; đường tại 0 chỉ mốc không khác biệt. Các phép phạm vi PSI và phép mô tả kiến trúc có mức điều chỉnh khác nhau.

CNN-D so pointwise-D giảm MAE khoảng 0,00534, CI mô tả [−0,01017; −0,00090]. Điều này hỗ trợ bước trộn lân cận của head trong cấu hình đã chạy. mCNN-E và CNN-D chỉ cách nhau khoảng 0,00051 ở trung bình: chưa có căn cứ chọn một "người thắng" ổn định từ thứ hạng đó. [NC-16; NC-17]

12.4 Trung bình toàn tập có thể che sự đánh đổi



Hình 12.3. MAE theo tầng PSI. Mỗi tầng chứa số peptide khác nhau; các điểm là sai số macro trong tầng.

Phần cải thiện lớn nằm ở PSI cao. Ở tầng PSI ≤ 3 có 91 peptide, MAE B/D/E khoảng 0,4227/0,4215/0,4269; E không tốt nhất. Ở tầng >5 có 23 peptide, các giá trị khoảng 0,5094/0,3718/0,3207. Một mô hình cân bằng tầng có thể ưu tiên miền trước đây yếu hơn và đổi lại một phần chất lượng miền thấp. [NC-16]

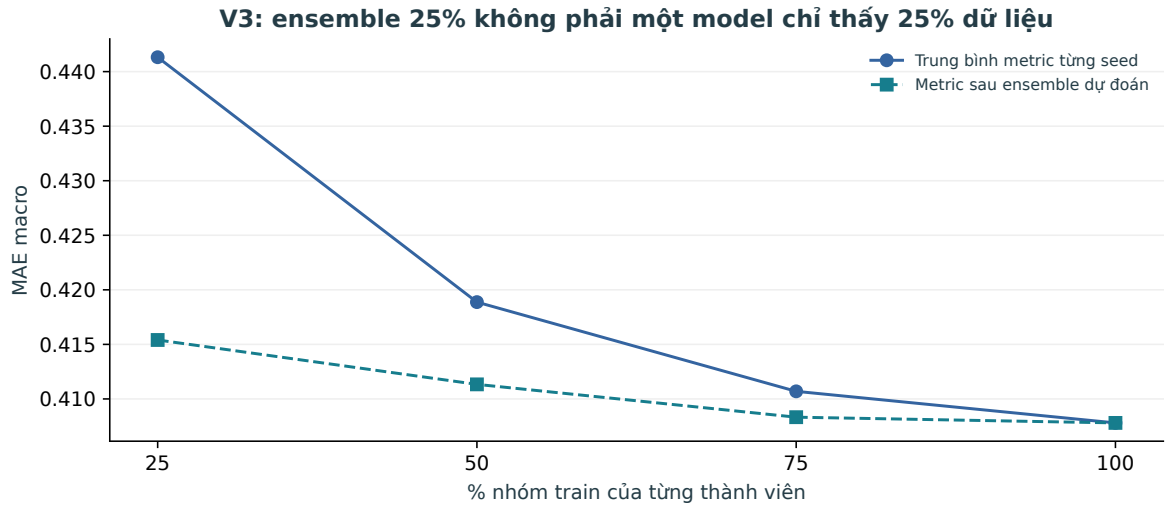
Guardrail là tiêu chí bảo vệ một thuộc tính quan trọng khi tối ưu mục tiêu chính. AUROC dương miền PSI ≤3 của E so B giảm khoảng 0,0057, với CI [−0,0101; −0,0014]; cận chạm qua ngưỡng giảm 0,01. Không bỏ guardrail chỉ vì MAE toàn tập đẹp hơn. [NC-16]

12.5 Chuyển giao scanning có ích ở đây, nhưng không phải mọi cách thêm nhãn

CNN one-hot pretrain scanning rep1 giảm MAE so scratch từ 0,39361 xuống 0,38723. Dùng trung bình hai lần đo cho số gần tương đương; chưa chứng minh vượt rep1. Ngược lại, một cách trộn nhãn có trọng số chất lượng cho Ridge có MAE khoảng 0,4118, kém saturation-only D khoảng 0,4078. [NC-16]

Audit hậu nghiệm tách ô thành 20 kiểu thay thế có ở scanning và 360 kiểu còn lại. Nhánh pretrain cải thiện ở cả hai phần trong thiết kế đã lưu. Điều này gợi ý chuyển giao vượt đúng các kiểu đã thấy, nhưng là phân tích hậu nghiệm và chưa xác nhận cơ chế sinh học. [NC-17]

12.6 Cạm bẫy đường cong ensemble



Hình 12.4. Learning curve full-PSI của Ridge. Đường trung bình seed và đường ensemble trả lời hai câu hỏi khác nhau.

Ở mức 25%, MAE trung bình seed khoảng 0,4413 nhưng ensemble khoảng 0,4154. Mỗi seed có thể dùng một tập con khác; hợp các tập con phủ hơn 25%. Vì vậy không viết "chỉ cần một phần tư nhãn đã bằng toàn bộ dữ liệu" từ đường ensemble. Để bàn hiệu quả mẫu của một model, phải xem đường trung bình seed và cấu trúc lấy mẫu. [NC-17]

Hướng tiếp tục: giữ W5 làm đối chứng; kiểm chuyển giao và head ngữ cảnh. Kết quả mở miền có lợi cho MAE chưa đủ để thay model phục vụ, suy rộng sang mọi pLM hoặc gọi là kiểm chứng held-source T.

Tự kiểm 12

1. Vì sao E có MAE toàn tập tốt hơn B nhưng chưa qua mọi guardrail?
2. CI D−B hoàn toàn âm đã chứng minh giảm ít nhất 0,02 chưa?
3. Tại sao ensemble 25% không tương đương một model train 25%?
4. Một kết quả của ESM2-35M có chứng minh Ankh/ProtT5 cũng tương tự không?

CHẶNG 13

Từ score tới xác suất và miền được phép dùng

13.1 Ba câu hỏi khác nhau

1. **Effect regression:** mutation làm PSI đổi bao nhiêu?
2. **Event probability:** xác suất xảy ra ΔPSI ≥ 1 trong population xác định là bao nhiêu?
3. **Domain membership:** peptide có thuộc miền mà mô hình được đánh giá phù hợp không?

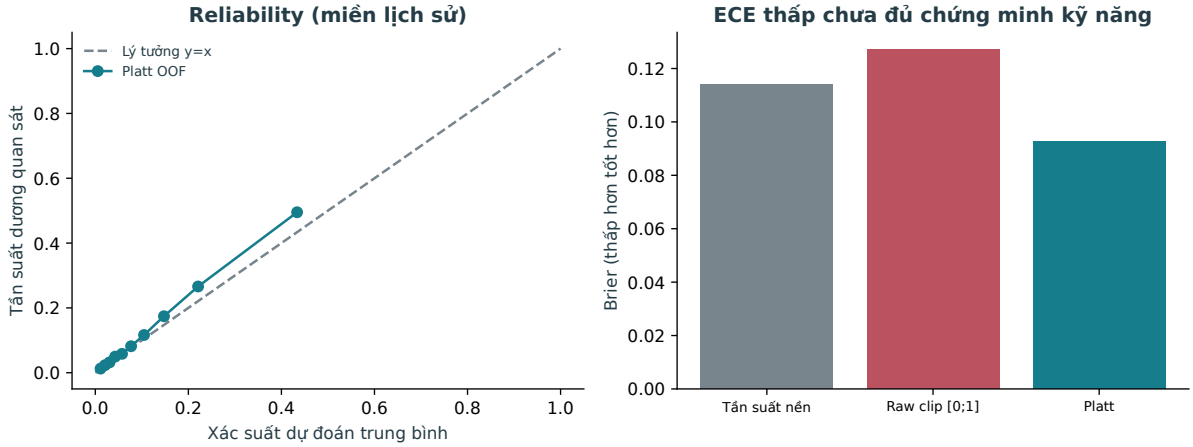
Ba đầu ra không thay nhau. Score ΔPSI=0,8 không phải xác suất 80%; xác suất sự kiện lớn cũng không đảm bảo peptide nằm trong miền đã kiểm chứng.

13.2 Calibration làm gì?

Calibration/hiệu chuẩn xác suất kiểm việc nhóm các dự đoán xác suất gần p có thực sự xảy ra sự kiện với tần suất gần p không. Ví dụ tự đặt: trong 100 mutation được gán khoảng 0,7, kỳ vọng khoảng 70 ô dương nếu xác suất khớp tần suất ở population đó.

Platt scaling fit một logistic map $p = 1/(1 + e^{-(as+b)})$ từ score s. **Isotonic regression** học một hàm đơn điệu linh hoạt hơn. Cả hai phải học trên dữ liệu được phép; không fit rồi chấm trên cùng nhãn test. **Cross-fitting** tạo score ngoài mẫu trong train để fit bước hiệu chuẩn, còn outer-test vẫn được giữ riêng. [NC-08]

Brier score là trung bình $(p-y)^2$ cho y nhị phân; thấp hơn tốt hơn. **ECE** chia xác suất thành bin rồi gộp độ lệch giữa xác suất trung bình và tần suất thật; kết quả phụ thuộc cách chia bin. **Reliability diagram** trực quan hóa sự khớp đó. Đường chéo là mốc khớp lý tưởng, không phải đường AUROC.



Hình 13.1. Hiệu chuẩn baseline lịch sử. Hình bên trái là reliability theo các bin đã lưu; hình bên phải so Brier với xác suất nền. Không dùng đây làm calibration của CNN full-PSI.

Ở P6 lịch sử, cắt score thô vào [0,1] có Brier khoảng 0,1272; dự đoán hằng theo tỉ lệ dương nền có Brier khoảng 0,1139; Platt khoảng 0,0925. ECE của Platt khoảng 0,0163, gần ECE hằng khoảng 0,0154. Một model hằng có ECE nhỏ vẫn không phân biệt được mutation: cần đọc đồng thời phân biệt, calibration và baseline. [NC-08]

Phạm vi của kết quả xác suất

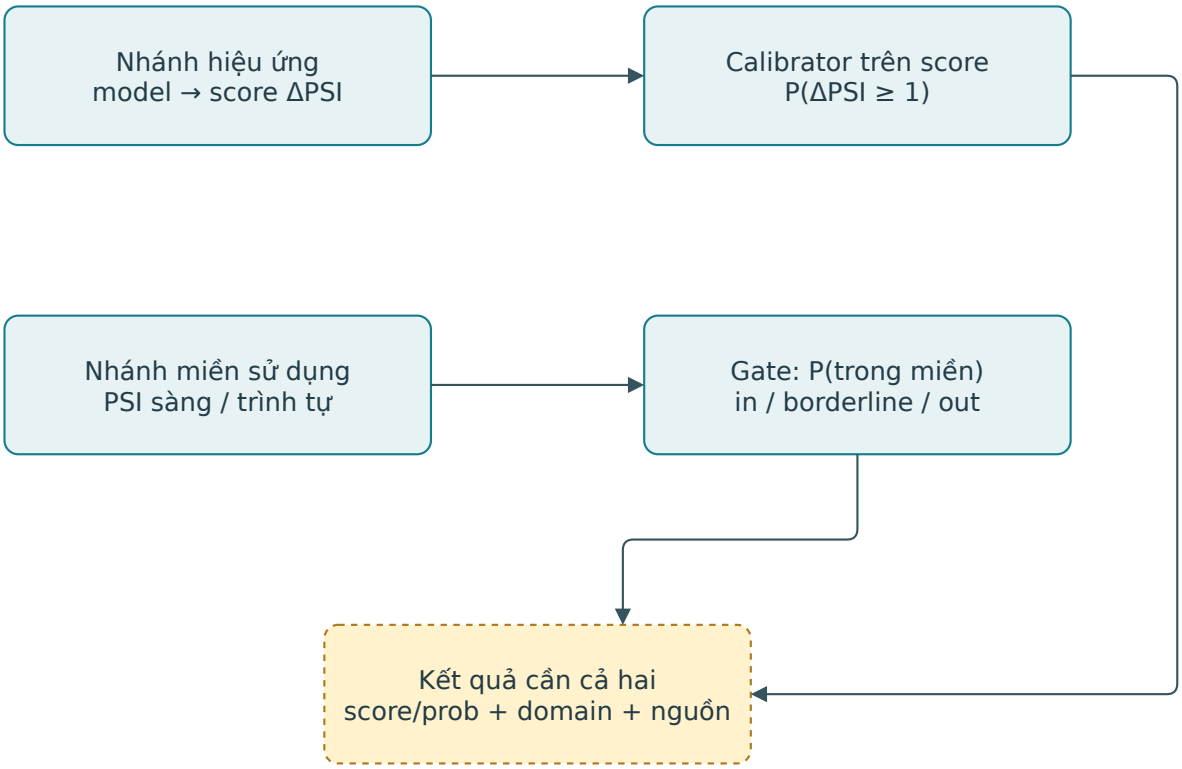
P6 thuộc baseline và cohort lịch sử. Tỉ lệ dương, PSI và pipeline đã thay đổi trong full-PSI; không chuyển nguyên calibrator rồi tuyên bố xác suất CNN/LoRA đã được kiểm chứng. Hiệu chuẩn full-PSI và artifact cuối vẫn là việc cần hoàn tất theo protocol.

13.3 Domain gate giải quyết một rủi ro khác

Domain shift là dữ liệu sử dụng khác phân bố dữ liệu mà mô hình đã được đánh giá: assay, miền PSI, protein, trình tự hoặc điều kiện sinh học có thể khác. **Gate/cổng miền** có thể trả `in`, `borderline`, `out` hoặc `unknown`, thay vì ép mọi đầu vào thành dự đoán chắc chắn.

R3 thử hai nhánh: tra PSI đã đo khi có dữ liệu và ước lượng từ trình tự khi không có. PSI của màn sàng nguồn không được thay trực tiếp cho PSI saturation: có độ lệch thang đo, khoảng 0,88 điểm trong audit. Ngưỡng số giống nhau trên hai assay không đồng nghĩa cùng miền. [NC-13]

Thiết kế R3 dùng P_in=0,8 và P_out=0,5 để tạo vùng cần thận trọng. Đây là xác suất thuộc miền theo mô hình cổng; không phải xác suất mutation gây bệnh hoặc độ tin cậy cho từng ô. Cần ghi lý do `unknown` khi thiếu nguồn, không gán 0 như thể đã đo. [NC-13]



Hình 13.2. Hai đường độc lập: dự đoán hiệu ứng/hiệu chuẩn và kiểm miền. Hộp vàng là hướng tích hợp cần hoàn tất; sơ đồ không xác nhận app hiện đã có đầy đủ hai đường.

13.4 Kết quả nghiên cứu chưa bằng tích hợp sản phẩm

R3 có artifact và phân tích riêng; app baseline hiện chưa tích hợp đúng cổng này. Đường tra screen PSI thô và bộ nạp gate chưa đủ để coi chức năng đã hoàn thành. Cần đồng bộ input, model card, lý do trạng thái miền và test qua backend thật trước khi mô tả là chức năng đã nghiệm thu. [PM-01; NC-13]

Model card là bản mô tả phiên bản model, dữ liệu, cách chia, mục đích, giới hạn, metric và điều kiện dùng. Người đọc cần biết probability từ model/calibrator nào, gate dựa vào dữ liệu nào. Dùng hai số từ hai artifact không khớp phiên bản có thể tạo một kết quả nhìn hợp lý nhưng sai provenance.

Tự kiểm 13

1. Score 0,8 khác xác suất 0,8 thế nào?
2. Tại sao phải có baseline xác suất hằng khi đọc Brier/ECE?
3. Gate `in` có bảo đảm một mutation cụ thể được dự đoán đúng không?
4. Vì sao chưa thể dùng kết quả P6 để khẳng định xác suất của mọi mô hình full-PSI đã tốt?

CHẶNG 14

Train local đang tiếp diễn: hướng đi và lý do

Chỉ trình bày thiết kế, không công bố kết quả local

Chương này giải thích kế hoạch đã chốt ở mốc 03/11/2026. Nó không báo cáo metric local, thứ hạng pLM, chất lượng checkpoint đang chạy hay kết quả LoRA chưa đủ. Không khởi chạy, dừng hoặc sửa campaign để viết tài liệu học. Nguồn là kế hoạch và protocol, không phải score fit từng phần. [KH-01; KH-02; KH-03]

14.1 Mục tiêu: tách ảnh hưởng họ mô hình và cách thích nghi

Kaggle đã cho bằng chứng development với ESM2-35M. Câu hỏi tiếp theo là frozen feature của các họ/quy mô khác và việc tinh chỉnh có đem lại giá trị trong cùng thiết kế không. Cần head chung, cùng arm B/D, cùng fold và ba seed 17/29/43 để giảm số yếu tố thay đổi.

Kế hoạch local gồm chín checkpoint: ESM2-8M/35M/150M/650M, ESM1b-650M, ESM1v-650M-1, ESMC-300M, ProtT5 encoder và Ankh base. Đây là **danh sách dự kiến khảo sát**, không phải danh sách đã có kết quả so sánh hoàn chỉnh. Quy mô lớn hơn tốn tài nguyên hơn nhưng không bảo đảm tốt hơn cho peptide ngắn hoặc ΔPSI. [KH-01]

14.2 Bước 1: preflight trước khi chi ngân sách train

Preflight là kiểm nhanh khả năng dùng đúng model trên runtime hiện có: tokenizer có giữ đúng 28 residue không; có token đặc biệt nào; vector có đúng chiều, hữu hạn và ổn định khi lặp lại không; peak VRAM và thời gian forward thế nào. Một tensor toàn NaN không được chuyển thành feature rồi tiếp tục train.

VRAM là bộ nhớ GPU; nó phải chứa weights, activation và phần bộ nhớ khác tùy tác vụ. Frozen extraction không cần lưu gradient như tuning, nhưng model lớn vẫn có thể quá bộ nhớ. GPU nhiều card không tự cộng VRAM nếu runner chưa hỗ trợ chia model. Model resource-blocked/tokenizer-blocked phải được ghi lý do; không tự đổi kiến trúc, quantization hoặc điểm cắt dữ liệu để ép chạy. [KH-02]

Runtime của kế hoạch được ghim theo Python, Torch/CUDA, thiết bị, code và weights. Thay một thành phần có thể đổi số học và campaign identity. Không cài requirements CPU/historical đè vào môi trường CUDA đang dùng. Hướng này bảo vệ khả năng đối chiếu, không nhằm tuyên bố một runtime luôn tốt nhất.

14.3 Bước 2: frozen feature với đầu Ridge/PCA chung

Đầu tiên trích feature mà không cập nhật backbone, lưu các shard theo row ID, revision và dtype. Feature được lưu float16 để giảm dung lượng; phép fit/head theo quy định riêng. Không hiểu "file float16" thành "mọi bước tính đều float16". PCA64 chỉ fit train; context W5 được giữ riêng trong pipeline tương ứng. [KH-02; KH-03]

Shard là một phần của tập feature; **checksum/hash** giúp kiểm byte nội dung và phát hiện nhầm phiên bản. Khi ghép, cần không trùng row, không thiếu row và cùng data identity. Feature nhanh nhưng lệch thứ tự mutation key sẽ cho kết quả sai rất khó phát hiện.

Lý do làm frozen trước là tạo mặt bằng ít tốn tối ưu hơn để khảo sát biểu diễn. Nó không thay thế phép so tinh chỉnh, vì backbone chưa được học lại theo nhãn đích.

14.4 Bước 3: frozen và LoRA của ESM2-35M phải khớp runtime

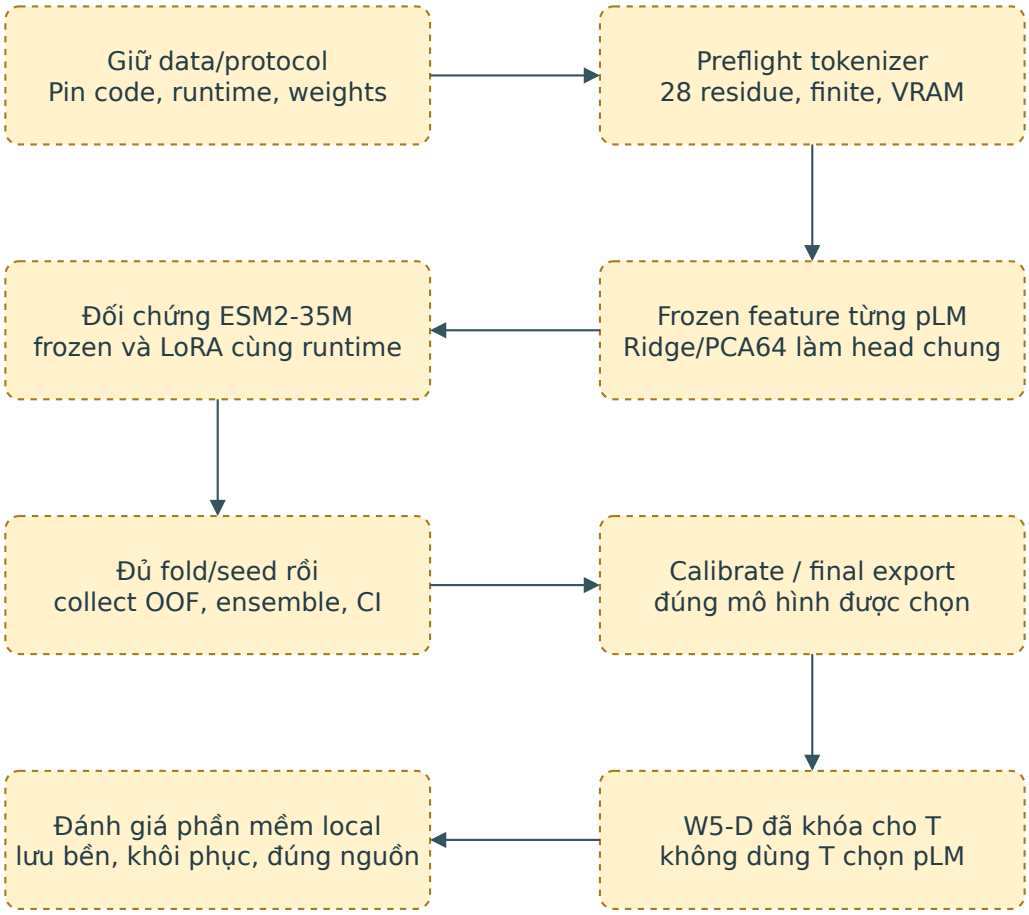
LoRA thêm một cập nhật ma trận hạng thấp vào trọng số nền, giữ trọng số nền đóng băng. Viết $W' = W + (\alpha/r)BA$: r là rank, A và B là hai ma trận nhỏ được học. [TL-05]

Ví dụ **tự đặt**: W có 512×512 phần tử; với r=8, A có 8×512 và B có 512×8, tổng 8.192 tham số thay vì 262.144. Đây chỉ là ví dụ đếm một ma trận, không phải số tham số thực của toàn ESM2-35M hay toàn adapter.

Protocol chọn LoRA ở attention Q/V, rank 8, alpha 16; head 64, ReLU, dropout 0,2. AdamW dùng learning rate 0,0001, weight decay 0,01; batch 8, float32, clip gradient 1, tối đa 20 epoch và patience 4. **Learning rate** là cỡ bước cập nhật; **batch** là số mẫu mỗi bước; **patience** là số epoch chờ validation cải thiện trước dừng sớm. [KH-02; KH-03]

Hai nhánh frozen và LoRA cần cùng split, head initialization và chính sách dropout backbone. Dùng `eval` cho backbone để khớp dropout không đồng nghĩa tắt gradient của adapter: chế độ layer và cờ gradient là hai khái niệm khác nhau. Runner còn phải kiểm tham số LoRA thật sự thay đổi, tránh một "fine-tune" chỉ học head.

Inner MSE chọn epoch; sau đó refit outer-train đúng số epoch đã chọn. Không chọn epoch từ outer-test và không xem inner loss như MAE đánh giá cuối. Tuning model lớn hơn cần preflight riêng; không suy khả thi từ một cấu hình nhỏ.



Hình 14.1. Các bước còn phải hoàn tất theo kế hoạch local. Mọi hộp vàng là hướng thực thi/kiểm chứng, không phải bảng tiến độ đã đạt.

14.5 Bước 4: đủ OOF rồi mới kết luận

Checkpoint lưu trạng thái để tiếp tục công việc: adapter/head, optimizer, tiến độ và identity liên quan. **Resume** chỉ hợp lệ khi manifest khớp. Một checkpoint thành công ở một fold là kết quả thực thi cục bộ; chưa đủ ensemble, CI hoặc xếp hạng scientific.

Đích tiếp theo là collect đủ fold/seed, kiểm row coverage, gộp OOF, tính metric cùng cohort và CI ghép cặp. Bảng khảo sát nhiều pLM vẫn là development; không chọn family từ outer OOF rồi gọi điểm chính bảng đó là đánh giá độc lập của lựa chọn.

14.6 Bước 5: giữ T khóa và phân biệt export với promotion

Recipe **W5-D** đã được chỉ định cho held-source T; không dùng kết quả T để chọn pLM, ngưỡng hoặc epoch. T từng được khảo sát ở mức nguồn trong lịch sử, nên không gọi là external hoàn toàn chưa đụng tới. [KH-01; KH-02]

Export tạo gói suy luận; **promotion** đưa phiên bản vào phục vụ sau kiểm chứng. Runner có đường refit/export W5; family/CNN/LoRA còn thiếu tự động hóa final promotion. Có code chưa đồng nghĩa có artifact cuối đã nghiệm thu.

Vận dụng: vẽ lại hai nhánh frozen/LoRA và chỉ nơi chọn epoch, collect OOF, khóa T. Bài thực hành buổi 5 ở chặng 17 có các điểm cần tự kiểm.

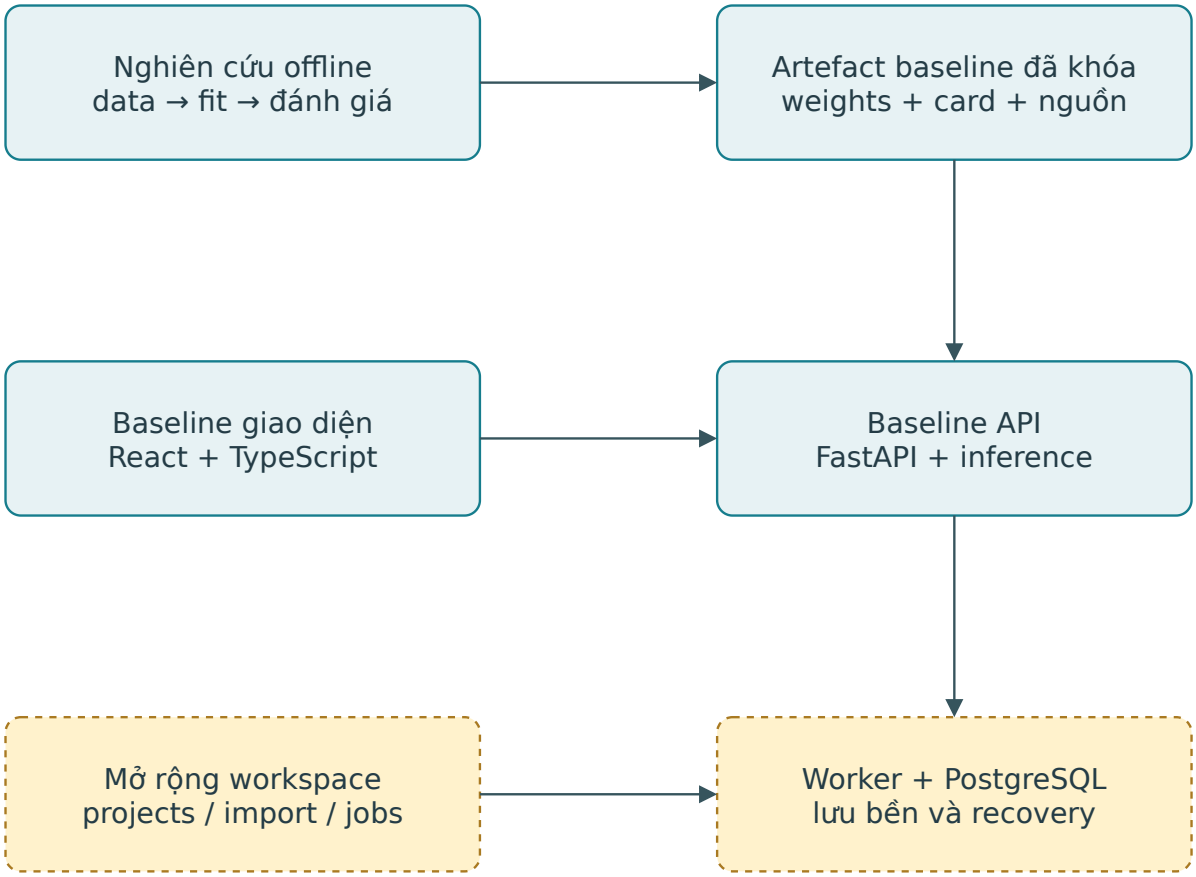
CHẶNG 15

Phần mềm: biến nghiên cứu thành công cụ có nguồn gốc rõ

15.1 Ba lớp đang ở ba trạng thái

Lớp	Đã có gì	Cần hiểu đúng
Research offline	Dữ liệu, runner, kết quả development, audit	Chưa tự trở thành model phục vụ
Baseline ứng dụng	React/TypeScript, FastAPI, ETL, suy luận baseline	Chưa triển khai đủ phạm vi workspace mới
Workspace UI v2	Prototype tương tác với fixture tổng hợp	Chưa nối API, lưu bền hoặc inference thật

API là hợp đồng trao đổi giữa giao diện và backend. **ETL** là trích xuất, biến đổi, nạp dữ liệu tham chiếu. **Persistence/lưu bền** nghĩa là dữ liệu còn sau đóng/mở lại, khác biến JavaScript đang ở bộ nhớ tab. [PM-01; PM-02; PM-03]



Hình 15.1. Ranh giới thực thi. Các hộp xanh là thành phần baseline/nghiên cứu đã có hồ sơ; hộp vàng là mở rộng cần triển khai và kiểm. Mũi tên tới lưu trữ thể hiện hướng tích hợp.

15.2 Vì sao giữ công cụ chạy local?

Phạm vi đã chọn là một workspace trên máy người dùng: giao diện React + TypeScript cho ma trận tương tác; FastAPI tái sử dụng suy luận Python; PostgreSQL local là đích lưu trữ của phần mở rộng. SQLite đã dùng trong baseline/test. Quyết định này tập trung vào chuỗi công việc nghiên cứu, lưu nguồn và khả năng mở lại phân tích. Nó chưa là bằng chứng PostgreSQL đã nghiệm thu. [PM-01]

Không cần biến công cụ thành hệ thống tài khoản, chia sẻ công khai hay dịch vụ hosting để đáp ứng mục tiêu hiện hành. Các giới hạn thực tế như kích thước batch, tốc độ và RAM vẫn cần đo trên ứng dụng local, không suy từ kích cỡ mô hình.

15.3 Một phân tích peptide cần giữ những gì?

Đầu vào là 28 amino acid chuẩn. Mỗi vị trí có 19 phép thay khác WT, tổng **532 mutation**; ma trận thiết kế 28×20 có 28 ô WT→WT không phải dự đoán mutation. Snapshot cần giữ chuỗi, tọa độ, model/calibrator/gate version, thời điểm, nguồn annotation và score tương ứng. [PM-01; PM-03]

Immutable snapshot là bản chụp đã lưu không bị thay âm thầm khi model đổi hoặc người dùng chạy lại. Chạy lại tạo kết quả mới để so; lịch sử cũ còn giải thích được. Chỉ giữ một ảnh heatmap thiếu version không đủ tái lập số.

ClinVar bổ sung thông tin biến thể đã được nguồn tham chiếu ghi nhận. Cần ánh xạ accession, phiên bản, tọa độ và kiểm amino acid gốc. “Không khớp”, “không có nguồn”, “không có mapping” và “mapping mâu thuẫn” là các trạng thái khác nhau. Score ΔPSI không phải xác suất bệnh.

15.4 Whole protein vẫn là nhiều tile

Với cửa sổ 28 và bước 23, tile thứ n bắt đầu tại $s_n = 1 + 23(n-1)$; residue j trong tile ánh xạ thành $s_n + j - 1$ trên protein, theo tọa độ 1-based. Chỉ cửa sổ đầy đủ được xét; đuôi thiếu độ dài phải báo là không phủ. [PM-01]

Ví dụ **tự đặt** protein dài 80: các tile bắt đầu 1, 24, 47; tile cuối kết thúc 74, còn 75–80 chưa phủ. Residue protein 25 có thể ở hai tile với ngữ cảnh khác. Không gộp trung bình các context rồi coi là hiệu ứng của protein nguyên vẹn nếu chưa có định nghĩa và validation cho phép gộp.

15.5 Import thí nghiệm không tự trở thành dữ liệu train

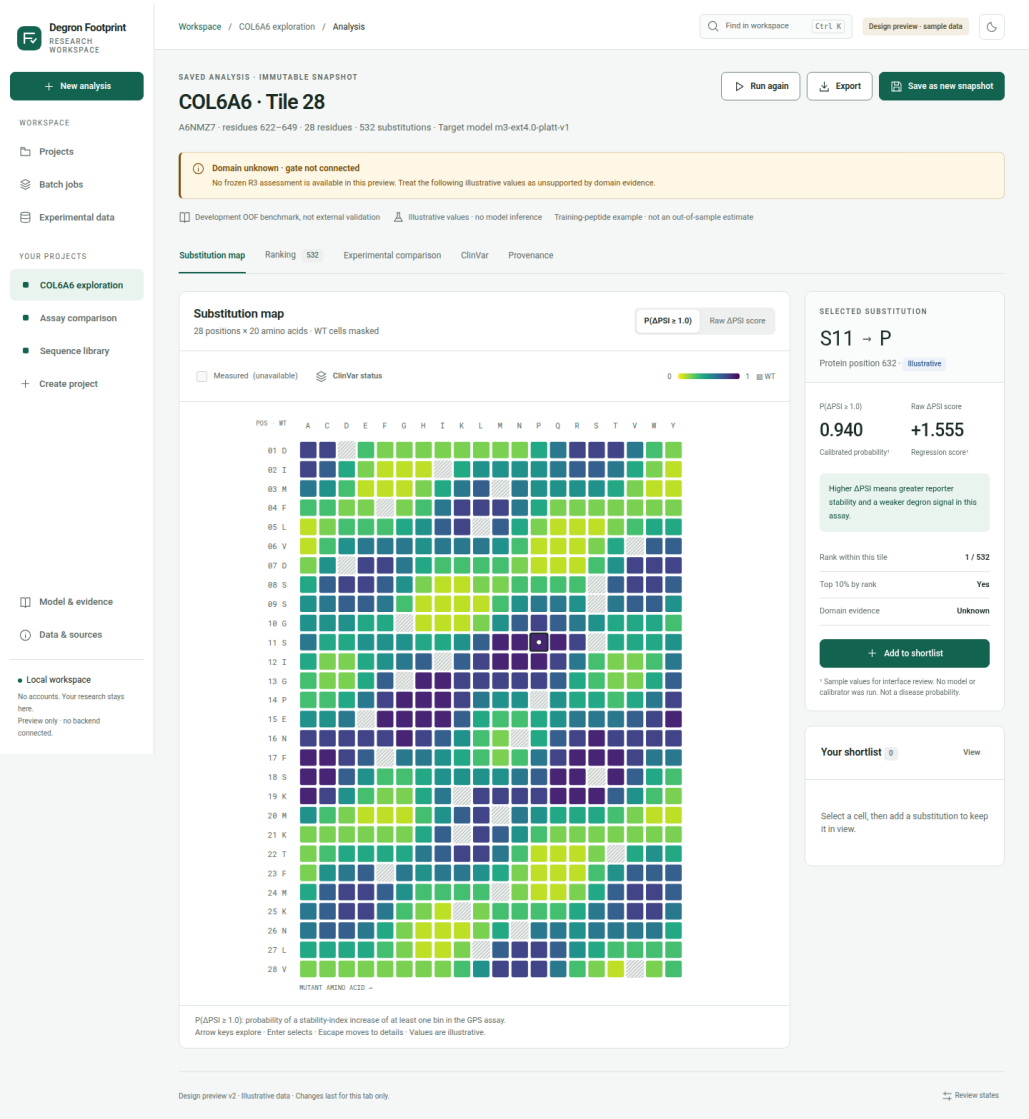
Luồng thiết kế gồm: nhập CSV/TSV → kiểm schema/đơn vị/replicate/WT → preview lỗi và trùng → người dùng commit → so khớp chính xác mutation key với dự đoán. Thiếu không là 0; replicate chưa được gộp âm thầm; một phép đo ở endpoint khác không được gọi là ΔPSI rồi tính residual chung. [PM-01; PM-03]

Residual là dự đoán trừ số đo của cùng đại lượng và đúng đơn vị. So một probability với ΔPSI để tính MAE là sai endpoint. Dữ liệu import dùng cho công việc người dùng; chưa đủ điều kiện để retrain hoặc chứng minh external validity nếu chưa audit độc lập và provenance.

15.6 Batch job cần nhiều hơn thanh progress

Job là tác vụ nền có trạng thái và kết quả từng item. Cần lưu trạng thái đang chờ/đang chạy/hoàn tất/lỗi/hủy, xử lý thành công một phần và quy tắc khôi phục sau restart. **Idempotence** nghĩa là lặp thao tác theo hợp đồng không tạo tác dụng phụ ngoài ý muốn, chẳng hạn nạp lại cùng dataset không nhân đôi âm thầm.

Một thanh progress mô phỏng chỉ chứng minh cách trình bày. Muốn nghiệm thu cần backend/worker thật, lưu bền, kiểm mất kết nối, hủy, khởi động lại và provenance kết quả.



Hình 15.2. Ảnh Workspace UI v2 dùng fixture tổng hợp. Mọi số trong ảnh là dữ liệu trình diễn giao diện, không phải kết quả inference hoặc số đo nghiên cứu.

15.7 Những gì đã kiểm và những gì phải kiểm lại

Baseline có hồ sơ test backend/frontend và đối chiếu suy luận trước đây. Prototype có hồ sơ review trình duyệt riêng. Sách này không chạy lại các bộ kiểm đó và không dùng chúng để nghiệm thu các chức năng đang bổ sung. [PM-01; PM-02; PM-03]

Hướng tiếp theo là triển khai projects/history, jobs peptide/protein, import/comparison, export mở rộng, PostgreSQL local và cổng R3 đúng nguồn. Sau đó mới kiểm toàn luồng, numerical agreement, recovery và tài nguyên. Mô hình mới chỉ được nối vào sau quyết định artifact riêng.

Tự kiểm 15

1. Vì sao prototype thao tác được chưa chứng minh lưu bền?
2. Với tile bắt đầu ở 24, vị trí 5 trong tile ở tọa độ protein nào?
3. Tại sao import không tự tạo một benchmark external?
4. Một export muốn giải thích được sau sáu tháng cần những metadata nào?

CHẶNG 16

Tổng hợp: đã làm được gì và vì sao đi tiếp theo hướng này?

16.1 Đóng góp cần nhìn theo chuỗi bằng chứng

Giá trị đề tài hiện nằm ở một chuỗi: xác định endpoint có nhãn → dựng và kiểm ΔPSI → chia nhóm hạn chế rò rỉ → đối chứng từ đơn giản tới pLM/head → phân tích theo miền → thiết kế công cụ giữ nguồn gốc. Chưa cần tuyên bố kiến trúc hoàn toàn mới để thấy giá trị của kiểm soát và đánh giá có hệ thống.

Quyết định	Căn cứ đã có	Hệ quả/hướng tiếp tục
Tập trung mutation ΔPSI	Có saturation/scanning và quy tắc WT kiểm được	Giữ suy luận ở reporter/assay, không gán E3
Giữ Ridge mạnh	Baseline ổn định, W5 có lợi ở R6	Mọi head lớn cần đối chứng cùng dữ liệu
Mở full-PSI	D/E giảm MAE so B	Báo thêm tầng PSI và guardrail
Kiểm head ngữ cảnh	CNN-D cải thiện so pointwise-D trong run	Tiếp tục kiểm dung lượng/budget và ensemble
Chuyển giao scanning	Có lợi hơn scratch trong v3 đã lưu	Giữ endpoint và chia nhóm nguồn chặt
Khảo sát local có giới hạn	Cần so biểu diễn và tuning trong runtime khớp	Đủ fold/seed, OOF và CI trước kết luận
Chưa thay serving model	Chưa đủ export/promotion/kiểm miền mới	Giữ artifact baseline tới quyết định riêng

Các hàng trên là tổng hợp [NC-01–NC-17; KH-01–KH-03; PM-01], không phải bảy lần xác nhận độc lập.

16.2 Những giả thuyết đã bị thu hẹp

“Nhiều dữ liệu hơn luôn tốt” được thay bằng “dữ liệu nào, endpoint nào, trọng số nào?”. P3 tile-label không chứng minh lợi ích chuyển giao; trộn nhãn có trọng số cũng không thắng mặc định. “Model lớn hơn luôn tốt” được thay bằng phép so có head, cohort và CI. “Score cao là đáng tin” được thay bằng kiểm calibration và miền sử dụng.

Kết quả âm giữ vai trò thực tế: ngăn lặp lại một hướng không có căn cứ trong thiết kế hiện tại và giúp chọn câu hỏi chính xác hơn. Không được bỏ các run thất bại, resource-blocked hoặc kết quả kém chỉ vì chúng làm bảng khó đẹp.

16.3 Trật tự công việc tiếp theo

1. **Hoàn tất development local theo plan:** giữ identity, preflight model, đủ fold/seed và artifact; không đổi protocol giữa chừng để chạy vừa.
2. **Collect và kiểm số:** row coverage, cohort chung, OOF, ensemble, CI, strata và guardrail; tách metric trung bình seed với ensemble.
3. **Khóa lựa chọn và kiểm held-source:** giữ recipe T đã chỉ định, công bố lịch sử nguồn; không dùng T chọn model.
4. **Hoàn tất calibration/export phù hợp:** xác suất, model card và inference package cùng phiên bản; có kiểm số qua đường suy luận độc lập.
5. **Tích hợp phần mềm theo phạm vi local:** đúng gate R3, lưu bền, jobs, import, annotation, recovery; đo hiệu năng thực tế.
6. **Cập nhật luận văn theo bằng chứng:** bổ sung kết quả đủ, phương pháp và giới hạn, để các phần chưa có dữ liệu ở trạng thái pending có lý do.

Đây là thứ tự phụ thuộc logic. Một số việc tài liệu/giao diện có thể làm song song, nhưng không cần chờ training để sửa một lỗi provenance; cũng không dùng giao diện hoàn thiện để bỏ qua việc đánh giá model.

16.4 Tái lập cần ba loại “đúng”

Đúng dữ liệu: nguồn/phiên bản/hash, mapping, QC, nhãn, fold. **Đúng thực thi:** code/runtime/weights, seed, trạng thái artifact và resume. **Đúng diễn giải:** metric, population, uncertainty, leakage và giới hạn. Build PDF thành công chỉ xác nhận tài liệu được dựng, không xác nhận cả ba loại đúng của nghiên cứu.

Manifest là bản kê machine-readable giữ liên kết các thành phần. **Data identity** phân biệt bundle dữ liệu; **campaign identity** còn phụ thuộc protocol/code/runtime liên quan. Không sửa hash trong manifest để làm checkpoint khác phiên bản có vẻ hợp lệ. Hash chứng minh cùng byte, không tự chứng minh dữ liệu có ý nghĩa sinh học đúng.

16.5 Những điều vẫn chưa biết

Chưa có bằng chứng trong sách cho hiệu năng local cuối, khả năng mọi pLM vượt baseline, calibration của mọi head full-PSI, tính khái quát của protein nguyên vẹn hay tác động bệnh lý. Chưa có nghiệm thu đầy đủ workspace mới. Nguồn mới/structure thiếu input phải ghi pending; dữ liệu giả không lấp được khoảng trống đó.

Tự kiểm 16

1. Nêu một kết quả dương, một kết quả âm và quyết định mà mỗi kết quả hỗ trợ.
2. Vì sao manifest đúng chưa đủ xác nhận kết luận khoa học?
3. Công việc nào cần xong trước khi gọi model mới là model đang phục vụ?

CHẶNG 17

Thực hành đọc lại dự án và gợi ý tự kiểm

17.1 Buổi 1: kể được chuỗi phép đo

Vẽ lại construct → tế bào → FACS → bin → read count → PSI → ΔPSI. Dưới mỗi mũi tên, ghi vật đang đếm hoặc đại lượng đang tính. Dùng ví dụ count ở chương 3 để tính lại hai PSI và hiệu số. Đầu ra mong đợi là một trang giải thích, không cần chạy model.

Điểm cần có trong câu trả lời: DNA mang thiết kế; tế bào phát tín hiệu; read là sản phẩm giải trình tự chứ không phải số tế bào; count cần chuẩn hóa theo bin; WT phải cùng điều kiện; ΔPSI dương chỉ theo hướng tăng chỉ số ổn định reporter. Không đảo thành tăng hoạt tính degron.

17.2 Buổi 2: theo dõi một mutation qua dữ liệu

Chọn một ô có số trong heatmap HIF1A đã đo. Ghi WT, vị trí, alt và giá trị; chọn thêm một ô thiếu. Mô tả lý do không thể gán ô thiếu bằng 0. Nếu chưa tra được residue gốc hoặc tọa độ protein, ghi "chưa xác minh" thay vì tự suy ra từ màu.

Điểm cần có: mutation key phải xác định WT/context; vị trí là 1-based hay 0-based cần nói rõ; 28×20 là 560 ô thiết kế, còn 532 phép thay khác WT; đồng nghĩa DNA và WT→WT không phải mutation amino acid; cùng vị trí protein ở hai tile có thể có context khác.

17.3 Buổi 3: tự phát hiện một phép so không công bằng

Lập hai cột cho một cặp model: population, outer split, inner selection, số seed, ensemble, feature, budget, metric và CI. Điền các yếu tố khác nhau. Thử giải thích vì sao random split theo ô thường lạc quan khi peptide hoặc protein tương đồng xuất hiện ở cả hai phía.

Điểm cần có: split theo nhóm giữ phụ thuộc gần nhau trong cùng phía; cov80 nói coverage, không phải identity 80%; scaler/PCA fit train; AUROC không phải accuracy; MAE giảm là tốt, AUROC giảm thường là xấu; CI bootstrap ô không phản ánh đơn vị protein độc lập.

17.4 Buổi 4: viết một trang đọc kết quả

Dùng ba phép so: Ridge D−B; CNN-D−pointwise-D; mCNN-E với CNN-D. Với mỗi phép, ghi số, dấu tốt/xấu, CI nếu có, loại phép so chính/mô tả và điều chưa suy được. Không cộng các cải thiện ở những cohort khác nhau.

Điểm cần có: D/E hỗ trợ giảm MAE nhưng chưa xác nhận mọi cận vượt mức thực dụng 0,02; E có đánh đổi miền PSI thấp; chênh trung bình 0,00051 chưa tạo người

thắng ổn định; pLM chỉ là ESM2-35M trong nhóm kết quả đó. Ensemble subset 25% không tương đương một model chỉ thấy đúng 25% nhãn.

17.5 Buổi 5: phân biệt kế hoạch và kết quả

Giải thích bằng sơ đồ hai nhánh frozen và LoRA: dữ liệu đi đâu, phần nào có gradient, epoch chọn từ đâu, checkpoint giữ gì và OOF xuất hiện khi nào. Chỉ dùng kế hoạch chương 14, không suy hiệu năng từ tốc độ hoặc một inner loss.

Điểm cần có: LoRA học A/B hạng thấp và head, frozen chỉ học head tương ứng; mode `eval` không tự tắt gradient; tokenizer phải khớp residue; cùng split nhưng khác dropout/optimizer vẫn có yếu tố gây nhiễu; phải đủ fold/seed, CI, calibration/artifact trước promotion; T không dùng chọn family.

17.6 Buổi 6: kiểm ranh giới phần mềm

Từ ảnh Workspace v2, chọn ba tính năng nhìn có vẻ hoàn chỉnh rồi viết bằng chứng cần có để xác nhận backend thật. Thử tính tọa độ tile: start=24, j=5 ⇒ protein position=28. Với protein dài 80, tile 1–28, 24–51 và 47–74 còn hở 75–80.

Điểm cần có: prototype dùng fixture và bộ nhớ tab; lưu bền cần kiểm reload/restart và CSDL; job cần state/recovery/partial failure; import giữ endpoint/replicate/provenance; ClinVar cần mapping đúng; export cần model/data/source version. Baseline test lịch sử chưa nghiệm thu scope mới.

17.7 Đọc nguồn an toàn trong checkout

Các lệnh sau chỉ đọc tài liệu/snapshot; không train, pause hoặc resume campaign. Chạy từ gốc repository. Máy cần Python 3 để đọc JSON; đây không phải hướng dẫn cài lại môi trường CUDA.

```
python3 -m json.tool \
  topics/degron-footprint/learning/evidence.json

python3 -m json.tool \
  topics/degron-footprint/learning/figure-manifest.json
```

Mở danh mục chương cuối trước khi đi vào từng kết quả gốc. Với nguồn NC, tìm population và phép so trước số tốt nhất. Với nguồn KH, đọc điều kiện thực thi và những việc chưa xong. Với nguồn PM, đọc trạng thái baseline/prototype/planned trước khi thử giao diện.

Bài tổng hợp cuối

Viết khoảng một trang trả lời: đề tài dự đoán gì; nhãn được dựng thế nào; tại sao chia nhóm; ba phát hiện quan trọng nhất; một lựa chọn không có lợi; kế hoạch local đang kiểm câu hỏi gì; còn thiếu gì trước khi dùng model mới. Mỗi phát hiện gắn một mã nguồn. Đây là bài tự học, không có đánh giá năng lực người học được tự động ghi nhận.

CHẶNG 18

Từ điển tra nhanh

Định nghĩa dưới đây phục vụ cách dùng trong đề tài; khi quay lại một chương, vẫn cần đọc điều kiện cụ thể của phép đo và protocol.

Thuật ngữ	Nghĩa trong tài liệu
Amino acid / residue	Đơn vị cấu tạo protein; residue là đơn vị đã nằm trong chuỗi.
Peptide / protein	Peptide là đoạn chuỗi ngắn trong bài toán; protein nguyên vẹn có bối cảnh cấu trúc và chức năng rộng hơn.
WT / mutant	Trình tự gốc được chọn làm mốc / trình tự đã thay một amino acid. WT không mặc định là non-degron.
Degron / footprint	Tín hiệu liên quan phân hủy / mẫu hiệu ứng theo vị trí và phép thay; chưa tự xác nhận cơ chế E3.
E3 / UPS	Thành phần đặc hiệu trong quá trình gắn ubiquitin / hệ ubiquitin–proteasome, một con đường phân hủy protein.
Construct / reporter	Thiết kế DNA được đưa vào hệ đo / phân tử cung cấp tín hiệu quan sát để suy ra đại lượng nghiên cứu.
Assay / endpoint	Phép thử thực nghiệm / đại lượng hoặc sự kiện cụ thể được đo, dự đoán hay chấm.
FACS / bin	Phân loại tế bào dựa trên tín hiệu huỳnh quang / nhóm tín hiệu đã phân loại.
Read / read count	Một đoạn trình tự máy đọc / số read được quy về một thiết kế trong bin.
PSI / ΔPSI	Chỉ số ổn định có trọng số bin / PSI mutant trừ PSI WT theo quy tắc cùng điều kiện.
Replicate / QC	Lần đo lặp / kiểm chất lượng với quy tắc giữ, loại và lý do thiếu.
Saturation / scanning	Thử nhiều loại thay tại các vị trí / quét một tập loại thay trên nhiều vị trí, trong nguồn này.
Tile / stride	Cửa sổ peptide cắt từ protein / bước dịch cửa sổ, ở đây thiết kế 28 và bước 23.
Accession / mapping	Định danh bản ghi nguồn / quan hệ ánh xạ giữa trình tự, vị trí và annotation.
Provenance / manifest	Nguồn gốc và lịch sử tạo dữ liệu / bản kê phiên bản, thành phần và hash phục vụ tái lập.

Thuật ngữ	Nghĩa trong tài liệu
Feature / label	Thông tin đưa vào mô hình / giá trị mục tiêu được học hoặc đánh giá.
Baseline / ablation	Đối chứng làm mốc / đổi một thành phần có kiểm soát để tìm nguồn khác biệt.
Ridge / regularization	Hồi quy tuyến tính có phạt L2 / ràng buộc làm giảm khả năng fit quá mức.
Hyperparameter / epoch	Tham số thiết kế như α, learning rate / một lượt qua tập train theo cách lấy batch.
Split / fold / seed	Cách chia dữ liệu / một lượt chia đánh giá / giá trị khởi tạo ngẫu nhiên có kiểm soát.
Homology / coverage	Tương đồng có nguồn gốc tiến hóa / phần độ dài được alignment phủ, không phải phần trăm identity.
Leakage / OOF	Thông tin vượt ranh giới đánh giá / dự đoán cho mẫu không dùng fit model tương ứng.
Inner / outer	Vòng trong để chọn cấu hình / vòng ngoài để ước lượng chất lượng quy trình.
MAE / RMSE	Sai số tuyệt đối trung bình / căn sai số bình phương trung bình; thấp hơn thường tốt hơn.
AUROC / AP	Metric xếp hạng hai lớp / tổng hợp precision theo recall; không phải probability đã hiệu chuẩn.
Macro / micro	Tổng hợp từ đơn vị như peptide / tổng hợp ô, có thể tăng trọng lượng peptide nhiều ô.
CI / bootstrap	Khoảng bất định theo thủ tục / lấy lại mẫu có hoàn lại, ở đây theo nhóm protein.
pLM / embedding	Mô hình học quy luật chuỗi protein / vector biểu diễn được trích từ mô hình.
Tokenizer / backbone / head	Đổi ký tự thành token / khối tạo biểu diễn / khối dự đoán nhiệm vụ.
PCA / channel / kernel	Giảm chiều tuyến tính / kênh đặc trưng / độ rộng bộ lọc tích chập.
Frozen / fine-tune / LoRA	Không cập nhật backbone / học tiếp trọng số / học cập nhật hạng thấp cho một số ma trận.
Ensemble / checkpoint	Gộp dự đoán nhiều model / trạng thái model và tối ưu để lưu hoặc tiếp tục.
Calibration / Brier / ECE	Khớp xác suất với tần suất / sai số bình phương xác suất / độ lệch theo bin.
Domain / guardrail	Miền dữ liệu phù hợp / tiêu chí bảo vệ một thuộc tính khi tối ưu mục tiêu khác.
Development / held-source	Dữ liệu tham gia quá trình phát triển / nguồn giữ lại trong protocol, có lịch sử cần công bố.
ETL / migration	Trích xuất–biến đổi–nạp / thay đổi cấu trúc CSDL có quản lý phiên bản.
Snapshot / fixture / job	Bản chụp kết quả / dữ liệu dựng cho kiểm giao diện / tác vụ có trạng thái và kết quả.

Export / promotion	Tạo gói suy luận / quyết định đưa một phiên bản vào phục vụ sau kiểm chứng.

Không cần học thuộc toàn bộ bảng trước khi đọc. Mỗi lần gặp một từ mới, quay lại chương đã giới thiệu từ đó và tự gắn nó vào một ví dụ của đề tài.

CHẶNG 19

Danh mục bằng chứng và tài liệu đọc thêm

19.1 Cách truy nguyên số liệu

Mã NC là kết quả/audit nghiên cứu đã lưu; KH là kế hoạch, không chứng minh kết quả; PM là hồ sơ trạng thái phần mềm, có kiểm tra lịch sử và phần chưa triển khai. Sổ `evidence.json` đi cùng tài liệu ghi đường dẫn nguồn và SHA-256; sách dùng mã để giữ nội dung học dễ đọc. Tất cả được đối chiếu ở mốc 03/11/2026. Nguồn gốc có thể chứa phạm vi hẹp hoặc cảnh báo chi tiết hơn đoạn tóm tắt trong sách.

19.2 Nghiên cứu đã lưu — NC

- **NC-01 — Dựng lại PSI và kiểm nhãn.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-02 — Benchmark saturation ban đầu.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-03 — Audit benchmark ban đầu.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-04 — Đường cong học và mở ngưỡng.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-05 — Phân tách lượng nhãn và phân bố.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-06 — Độ nhạy ngưỡng.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-07 — Tiền huấn luyện tile-label.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-08 — Hiệu chuẩn baseline.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-09 — Kiểm khớp đường suy luận.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-10 — Tái lập notebook R0.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-11 — Degformer sạch cụm.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-12 — ESM và ridge.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-13 — Cổng miền R3.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.

- **NC-14 — Ngữ cảnh, biểu diễn và đầu mạng R6.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-15 — Bundle full-PSI.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-16 — Phân tích Kaggle full-PSI.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-17 — Chẩn đoán full-PSI hậu nghiệm.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-18 — Nhãn đo HIF1A minh họa.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-19 — Audit Koren.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-20 — Độ nhạy phân cụm.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-21 — Sổ nguồn dữ liệu và điều kiện dùng.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-22 — Audit giới hạn nhãn E3.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-23 — Audit độ phủ và liên quan ClinVar.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-24 — Đối chứng biểu diễn lịch sử.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **NC-25 — Trộn scanning-saturation.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.

19.3 Kế hoạch thực thi — KH

- **KH-01 — Kế hoạch local đã chốt.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **KH-02 — Protocol thực thi full-PSI.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **KH-03 — Kế hoạch/runtime local, không lấy metric.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.

19.4 Phần mềm và prototype — PM

- **PM-01 — Phạm vi và trạng thái hệ thống hiện hành.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **PM-02 — Baseline ứng dụng và các kiểm tra lịch sử.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.
- **PM-03 — Workspace UI v2: fixture và giới hạn review.** Bản ghi nội bộ trong repository; xem sổ bằng chứng đi kèm để tra bản gốc.

19.5 Tài liệu nền bên ngoài — TL

- **TL-01 — NHGRI, Transcription.** Định nghĩa phiên mã; thuật ngữ chính thức.
- **TL-02 — NHGRI, Translation.** Định nghĩa dịch mã; thuật ngữ chính thức.
- **TL-03 — Zhang và cộng sự (2023).** *Elucidation of E3 ubiquitin ligase specificity through proteome-wide internal degron mapping*. Molecular Cell. DOI 10.1016/j.molcel.2023.08.022; toàn văn trên PMC. Dữ liệu Mendeley phiên bản 2: DOI 10.17632/32h94v2yv2.2. Quy tắc dựng nhãn và kiểm tính toán của đề tài xem NC-01/NC-21.
- **TL-04 — Lin và cộng sự (2023).** *Evolutionary-scale prediction of atomic-level protein structure with a language model*. Science 379(6637), 1123–1130. DOI 10.1126/science.ade2574. Nguồn nền về ESM; không phải bằng chứng model của đề tài đã đạt một metric ΔPSI.
- **TL-05 — Hu và cộng sự (2022).** *LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models*. ICLR. Bài gốc. Nguồn giải thích LoRA; khả thi/chất lượng trên assay của đề tài phải kiểm riêng.

19.6 Nguồn hình và cách tạo tài liệu

Các biểu đồ định lượng được sinh từ JSON NC và có mã nguồn đi kèm; heatmap HIF1A là nhãn đo đã lưu, không phải suy luận mới. Hình count là ví dụ tự đặt. Ảnh Workspace v2 là fixture tổng hợp từ PM-03. Các sơ đồ là diễn giải do tài liệu học dựng, có bản Draw.io chỉnh sửa được.

Quy trình tổng hợp áp dụng skill Notion research documentation theo phạm vi PDF local; không tạo hoặc ghi trang Notion. Sơ đồ dùng Draw.io skill của Agents365-ai, bản ghim được ghi trong hồ sơ cài đặt ở repository. Công cụ hỗ trợ tác giả không thay thế việc kiểm số liệu và giới hạn khoa học.